

西安电子科技大学

硕士学位论文



多层卫星网络系统接入选择技术研究

作者姓名 张凤磊

指导教师姓名、职称 刘勤 副教授

申请学位类别 工学硕士

学校代码 10701
分 类 号 TN92

学 号 17011210130
密 级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

多层卫星网络系统接入选择技术研究

作者姓名：张凤磊

一级学科：信息与通信工程

二级科：通信与信息系统

学位类别：工学硕士

指导教师姓名、职称：刘勤 副教授

学 院：通信工程学院

提交日期：2020 年 5 月

Research on Access Selection Technology of Multilayer Satellite Network System

A thesis submitted to
XIDIAN UNIVERSITY
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Master
in Communications and Information Systems

By
Zhang Fenglei
Supervisor: Liu Qin Title: Associate Professor
May 2020

摘要

随着全球通信技术快速高效地发展,卫星通信系统已经广泛用于军事、气象、遥感等各个领域,也是实现全球个人通信的重要组成部分,具有广阔的发展前景。与此同时,针对卫星网络系统的设计思想也在发生变化,卫星网络所包含的卫星数量与以往相比逐渐有所增加,地面用户被多颗卫星同时覆盖的可能性相应也会增大。在这种情况下用户选择不同的卫星进行接入,得到的服务质量,以及对系统的影响都会有所差异。所以,针对多颗卫星覆盖下接入选择技术的研究非常有必要。

而随着卫星网络中通信设备数量的急剧增加和业务需求的多样化,有限的频谱资源与人们日益增长的无线频谱需求之间的矛盾日渐突出和加剧。当前卫星通信领域面临着智能化、宽带化、多元化、综合化等诸多技术挑战,卫星网络环境也变得日益复杂多样和动态多变。此时,各个单一网络所要处理的请求业务会呈现出较大的波动性,这无疑会使得无线网络的接入能力得到极大地制约,并最终使得用户接入网络时有着较差的感受和体验。因此,结合不同轨道高度卫星的优势,并由多颗不同轨道高度的卫星按星座构成规则组合形成的多层卫星网络结构,已成构建来空间信息网络的必然趋势。而本文也是在多层卫星网络环境下针对卫星的接入选择问题进行研究,主要的工作内容如下:

(1) 分析了现有卫星网络接入常用到的一些参数以及这些参数所代表的意义。然后针对单层卫星网络覆盖下的多星接入选择问题,介绍了基于不同参数所提出的接入选择算法,如距离优先接入选择算法、最长覆盖时间优先接入选择算法、仰角加权的覆盖时间优先接入选择算法、负载均衡的接入选择算法等,并分析了算法的不足。最后引出本文所针对的网络场景,为后续创新点的提出打下理论基础。

(2) 针对多层卫星网络接入场景中,现有卫星网络接入选择算法对用户请求的业务类型敏感度不高、以及未能综合考虑影响用户服务质量的某些相关因素,并由此导致网络性能表现较差的问题进行研究,提出基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法。本文通过采用双层卫星网络模型,针对不同的业务类型所适合的卫星网络,设置不同的敏感程度,从而使得提出不同业务类型请求的用户拥有自己偏好的卫星网络,在一定程度上可以平衡卫星网络由于业务不同而造成的负载不均衡。算法以卫星网络可提供的服务质量和资源利用率所构成的系统综合性能指标,作为用户接入选择的依据,并通过仿真比较、分析了基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法与现有算法的性能表现。

(3) 针对用户基于现有卫星网络接入选择算法接入卫星网络时参数获取困难的问题,提出基于 Q 学习的多层卫星网络接入选择算法。本文针对卫星网络的特点,

引入强化学习中比较重要的一种算法——Q 学习。通过对算法的设计、迭代仿真，得到一定用户到达率下双层卫星网络的 Q 值表。根据 Q 值表可以实现在保障 GEO/LEO 双层网络下用户接入性能的基础上，有效避免用户接入卫星时参数获取困难的问题，提升卫星网络的接入效率。

关 键 词： 双层卫星网络， 接入选择， QoS， 负载均衡， Q 学习

ABSTRACT

With the rapid and efficient development of global communication technology, satellite communication systems have been widely used in various fields such as military, meteorology, remote sensing, etc. It is also an important part of realizing global personal communication and has broad development prospects. At the same time, the design ideas for satellite network systems are also changing. The number of satellites included in the satellite network has gradually increased compared to the past, and the likelihood of ground users being covered by multiple satellites at the same time will increase accordingly. In this case, the user selects different satellites to access, the quality of service and the impact on the system will be different. Therefore, research on access selection technology under the coverage of multiple satellites is very necessary.

With the sharp increase in the number of communications equipment in satellite networks and the diversification of business requirements, the contradiction between limited spectrum resources and people's increasing demand for wireless spectrum has become increasingly prominent and intensified. The current satellite communication field is facing many technical challenges such as intelligence, broadband, diversification, and integration, and the satellite network environment has become increasingly complex and dynamic. At this time, the request services to be processed by each single network will show great volatility, which will undoubtedly greatly restrict the access capability of the wireless network, and ultimately make the user have a poor feeling and experience when accessing the network. Therefore, combining the advantages of satellites with different orbital heights, and a multi-layer satellite network structure formed by a combination of multiple satellites with different orbital heights according to the constellation constitution rule, it has become an inevitable trend to construct a spatial information network. This article is also to study the problem of satellite access selection in a multi-layer satellite network environment. The main work contents are as follows:

(1) Analyze some parameters commonly used in the existing satellite network access and the significance of these parameters. Then for multi-star access selection under single-layer satellite network coverage, the access selection algorithms based on different parameters are introduced, such as distance-first access selection algorithm, longest coverage time

priority access selection algorithm, elevation-weighted Coverage time priority access selection algorithm, load balancing access selection algorithm, etc., and analyzed the deficiencies of the algorithm. Finally, the network scenario aimed at in this article is drawn to lay a theoretical foundation for the subsequent innovation.

(2) For the multi-layer satellite network access scenario, the existing satellite network access selection algorithm is not sensitive to the type of service requested by the user, and fails to comprehensively consider some related factors that affect the user's service quality, which results in network performance To study the problem of poor performance, a two-layer satellite network access selection algorithm based on QoS constraints and load balancing is proposed. This paper adopts a two-layer satellite network model to set different sensitivity levels for networks suitable for different service types, so that users who request different service types have their own preferred network, which can balance the satellite network to a certain extent. Unbalanced load caused by different. The algorithm uses the system comprehensive performance index formed by the service quality and resource utilization rate provided by the satellite network as the basis for user access selection, and compares and analyzes the two-layer satellite network access selection based on QoS constraints and load balancing through simulation comparison. Performance of algorithms and existing algorithms.

(3) Aiming at the difficulty of obtaining parameters when users access the satellite network based on the existing satellite network access selection algorithm, a two-layer satellite network access selection algorithm based on Q learning is proposed. According to the characteristics of satellite networks, this paper introduces an important algorithm in reinforcement learning-Q learning. Through the design of the algorithm and iterative simulation, the Q value table of the double-layer satellite network under a certain user arrival rate is obtained. According to the Q value table, on the basis of guaranteeing the user access performance under the GEO/LEO double-layer network, the problem of difficulty in obtaining the parameters when the user accesses the satellite can be effectively avoided, and the access efficiency of the satellite network can be improved.

Keywords: Double-layer satellite network, Access selection, QoS, Load balancing, Q-learning

插图索引

图 1.1 典型的卫星通信链路	1
图 1.2 GEO 卫星覆盖示意图	2
图 2.1 铱星系统及其覆盖区	11
图 2.2 移动卫星蜂窝系统覆盖区	12
图 2.3 卫星和地面的位置关系	12
图 2.4 卫星有效覆盖区	14
图 2.5 多层卫星网络覆盖模型	18
图 3.1 GEO/LEO 双层卫星网络	22
图 3.2 基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入流程	27
图 3.3 双层卫星网络呼叫阻塞率	30
图 3.4 双层卫星网络切换失败率	30
图 3.5 双层卫星网络平均负载性能	31
图 3.6 双层卫星网络的强制中断率	32
图 4.1 GEO/LEO 双层网络模型	38
图 4.2 基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法流程图	43
图 4.3 GEO 和 LEO 单小区重叠覆盖场景	44
图 4.4 不同到达率下的系统阻塞率	47
图 4.5 不同到达率下归一化系统累计回报	48

表格索引

表 1.1 LEO、MEO 和 GEO 卫星网络对比.....	6
表 3.1 GEO/LEO 双层卫星网络各参数值.....	28
表 3.2 请求业务参数.....	29
表 4.1 系统仿真参数.....	45
表 4.2 Q 学习状态-动作表.....	46

符号对照表

符号	符号名称
θ	用户与卫星之间的仰角
α	地心角
R	地球半径
h	卫星轨道高
Φ_D	地面用户经度
Ψ_D	地面用户纬度
Φ_W	卫星经度
Ψ_W	卫星纬度
D_s	地面用户和卫星之间的直线距离
T	卫星可提供服务的相对时间
T_s	卫星的用户服务时间
T_{max}	卫星最大覆盖时间
T_V	可视期
L	待接入卫星的负载程度
L_{max}	卫星可接入的用户终数最大值
L_s	卫星当前接入的用户数
ε	对覆盖时间的加权系数
β	对仰角的加权系数
γ	对剩余空闲信道的加权系数
μ	对接收信噪比的加权系数
T_{over}	卫星覆盖用户的时间
θ_{max}	系统最大仰角
C_{remain}	卫星中剩余空闲信道数

C_{total}	卫星总信道数
S_{max}	最大接收信噪比
S	接收信噪比
D_T	卫星传输时延
S_N	卫星网络抖动
F_U	卫星上网费用
P	效用函数
B	卫星带宽
EIRP	全向辐射功率
Mbps	兆比特每秒
S_t	卫星当前状态
r	回报函数
γ	折扣因子
Q_t	Q 函数值

缩略语对照表

缩略语	英文全称	中文对照
ACK	Acknowledge Character	确认字符
ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line	非对称数字用户线路
CDMA	Code Division Multiple Access	频分多址
CTS	Clear to Send	允许发送
DIFS	Distributed Inter-frame Spacing	分布式帧间间隙
DQN	Deep Q-Learning	深度 Q 学习
FDMA	Frequency Division Multiple Access	频分多址
GEO	Geostationary Earth Orbit	静止地球轨道
ISO	International Organization for Standardization	国际标准化组织
IGSO	Inclined Geo Synchronous Orbit	倾斜地球同步轨道
IP	Internet Protocol	因特网协议
LEO	Low Earth Orbit	低地球轨道
LOS	Line of Sight	视距
MEO	Medium Earth Orbit	中地球轨道
MDP	Markov Decision Process	马尔科夫决策过程
PLCP	Physical Layer Convergence Protocol	物理层会聚协议
QL	Q-learning	Q 学习
QoS	Quality of Service	服务质量
RL	Reinforcement Learning	强化学习
RLS	Reinforcement Learning System	强化学习系统
RTS	Request to Send	请求发送
SIFS	Short interframe space	短帧间间隔
TDMA	Time Division Multiple Access	时分多址
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网

目录

摘要	I
ABSTRACT	III
插图索引	V
表格索引	VII
符号对照表	IX
缩略语对照表	XI
第一章 绪论	1
1.1 卫星通信系统	1
1.1.1 卫星通信系统概述	1
1.1.2 卫星分类	3
1.1.3 卫星网络体系结构	4
1.1.4 卫星通信的关键技术	7
1.2 选题背景及意义	8
1.3 本文章节安排	9
第二章 单层卫星网络接入选择算法	11
2.1 卫星网络系统参数	11
2.2 卫星网络系统的接入选择算法	14
2.2.1 基于单参量接入选择算法	15
2.2.2 基于多参量综合接入选择算法	16
2.3 多层卫星网络的接入选择	18
2.4 本章小结	19
第三章 基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法	21
3.1 引言	21
3.2 基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入算法	22
3.2.1 GEO/LEO 双层网络模型	22
3.2.2 卫星通信系统中的业务参数	23
3.2.3 基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法	24
3.2.4 算法步骤	26

3.2.5 仿真及分析	27
3.3 本章小结	32
第四章 基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法	35
4.1 引言	35
4.2 Q 学习算法	35
4.2.1 Q 学习算法概述	36
4.2.2 Q 学习算法步骤	36
4.3 基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择方法	37
4.3.1 GEO/LEO 卫星双层网络	37
4.3.2 基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法设计	38
4.4 仿真与分析	43
4.5 本章小结	48
第五章 总结与展望	49
5.1 工作总结	49
5.2 展望	50
参考文献	51
致谢	55
作者简介	57

第一章 绪论

1.1 卫星通信系统

1.1.1 卫星通信系统概述

随着全球通信技术水平快速高效地发展,卫星通信技术已经广泛应用于商业、军事以及气象、对地观测、遥感等各个领域,其以可提供观测和全球连接等能力,成为现代社会和人们生活中不可或缺的技术之一。无论是通过互联网连接和实时遥测技术为航班飞行和轮船越洋等方面提供移动通信支持,还是在基础设施不完善且地理位置不集中的新兴市场提供较高质量的文娱视频传输,还是在偏远区域提供各种应急通信,抑或是进行地球测绘或利用无人机开展战场军事应用,卫星通信都填补了其他通信包括光纤通信形式在内的所无法满足的空白^[1]。截至 2019 年,全球共有 900 多颗卫星以其各自轨道绕地球飞行,而北美、欧洲、亚洲、南美甚至非洲都有许多大城市聚集了大量的用户,这些用户也成为运营商的主要服务对象。

所谓卫星通信系统,是在视距 (Line of Sight, LOS) 条件下的单向或双向的射频传输系统,包括上行信道的发射终端,作为信号中继节点的天基卫星系统以及检测下行信道接收信息的一个或多个终端接收站^[2]。在双向通信系统中,上述两种终端兼具发射和接收功能,如图 1.1 所示。

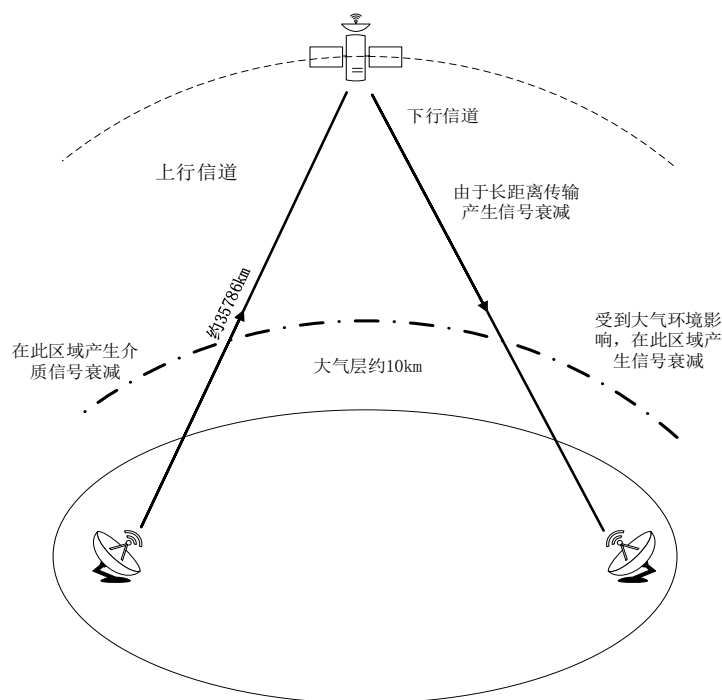


图 1.1 典型的卫星通信链路

作为卫星通信系统中的关键组成部分之一，人造地球卫星起着不可替代的作用。斯普特尼克一号（俄文名“Спутник-1”）是由苏联科学家科罗列夫利用导弹改造而成的人类第一颗人造地球卫星。斯普特尼克一号发射成功后，向地球发送了连续三周的信号，并在太空中飞了三个多月的时间，累计围绕地球旋转一千四百多圈。作为航天科学技术初始阶段的代表性产物，斯普特尼克一号的成功发射也标志着世界各国太空竞争的开启^[3]。自此以后，各国也相继开始筹备各自的卫星通信研究计划，且一直以来从未中断，令人欣慰的是，卫星通信在技术革新及生活应用等方面着实取得了非常大的成就。它针对全球覆盖用户，提供了丰富多样的业务服务，在各行各业中均发挥着关键作用，对人类的生产、生活方式产生了巨大的影响。而卫星通信之所以在通信领域中的地位蒸蒸日上且在人们的现实生活中无可替代，是因为与其他通信方式，如微波中继通信、电缆、光缆、短波通信等相比，具备以下特点^{[4][5]}：

（1）覆盖范围广，通信距离长。对于距离地球表面高度 35860km 的地球同步轨道卫星（GEO），其所覆盖的面积可以达到地球表面的百分之四十以上（42.4%），用三颗 GEO 就可以覆盖除地球两极维度在 76°以上地区以外的全部地球表面。而其通信距离也是非常远的，能够达到几千甚至上万千米。

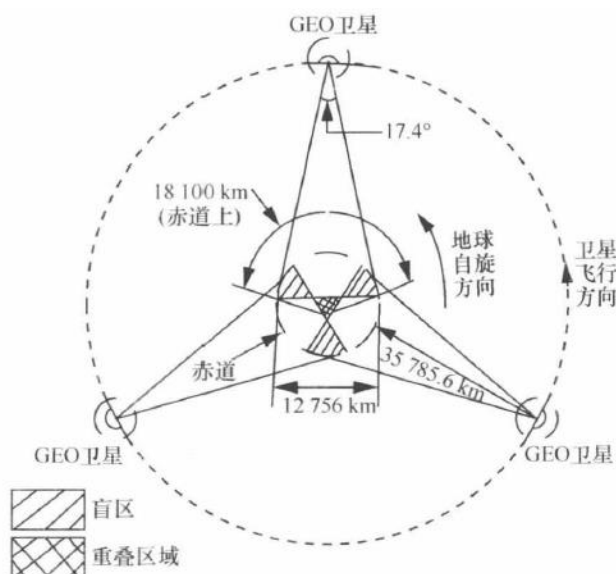


图 1.2 GEO 卫星覆盖示意图

（2）频带较宽、容量较大。卫星针对不同的业务进行频段分配，而分配管理是由国际电信联盟 ITU 决定的。国际电信联盟将全球范围内的国家划分为三个区域（我国属于 3 区），在这些不同的区域内，频带被分配给各种不同卫星的不同业务，而同一种既定的业务在不同的区域内有可能使用不同的频段。当前针对卫星不同的业务，最常用的是 C 频段（4-8GHz）和 Ku 频段（12-18GHz），Ka 频段（27-40GHz）则是

后来兴起的^[6]。由此可见,卫星的信道频率范围非常广,频率资源非常的丰富。此外,由于卫星通信能够满足多种多样的业务传输,因此具有很大的容量。

(3) 无缝覆盖。利用卫星移动通信的特点,可以在不受地理条件、环境气候以及时间方面的约束,建立能够覆盖全球海、陆、空,甚至空天地一体化的卫星通信系统。

(4) 安全、可靠。空间环境的复杂多样性,决定了地面网络的安全机制和卫星通信的机制迥然不同,卫星通信在设计之初就综合了认证机制、抗干扰技术以及密钥管理协议等方面的安全机制,这使得卫星通信在实际应用中,如抗震救灾、抗洪抢险、森林救火等一系列方面,安全、可靠性得到了充分的保障。更使得卫星通信成为一种无可代替的重要通信方式。

(5) 灵活性好。卫星的很多参数,如信号发射功率、覆盖范围、频率和带宽等都可以在轨道上重新配置更新,以便随时提供高效服务并始终确保资源的最优利用。客户不再需要预测市场需求或预测未来的变化,可以随时根据需求来量身定制卫星功能,具备高效率和灵活性。

1.1.2 卫星分类

人造地球卫星是指利用火箭作为运载体发射到天空,并按照一定的空间轨道环绕地球或其他行星运行的一种人造天体,是卫星网络的关键组成部分。自从 1957 年 10 月 4 日,由苏联发射了世界上第一颗卫星,美国、法国、日本等国家也相继发射了属于其本国的不同用处的人造地球卫星。中国的第一颗人造卫星“东方红一号”于 1970 年 4 月 24 日在甘肃酒泉发射成功。截至 2019 年,我国目前在轨运行的卫星多达 300 颗以上。

针对人造地球卫星,按照用途可将其大致分为如下三类:第一类,科学卫星;第二类,技术试验卫星;第三类,应用卫星。

(1) 科学卫星通常是指用于科学探索和研究的人造地球卫星。主要用于研究地球高层大气、磁气圈、辐射带、宇宙线、太阳辐射等。它还可以用来观测其他宇宙物体,如天文卫星和空间物理探测卫星。

(2) 应用卫星是可以直接为所有人类服务的卫星。它们种类繁多,数量众多。最常见的应用卫星有:气象卫星、导航卫星、通信卫星、侦察卫星、大地测量卫星、地球资源卫星、拦截卫星等。应用卫星的用途十分广泛,有些卫星装有摄像设备,能够用对地面进行拍照、录像,信息侦察,勘探资源,监测地球的气候或者环境污染等;有些卫星则装有天文观测设备,可以用来观测天文现象;有些卫星装有通信转播设备,可以用来转播广播、电话、电视等通讯信号;有些卫星装载科学研究设备,可以用来进行科学研究,如空间无重力条件下的特殊生产等^{[7][8]}。

(3) 技术试验卫星, 通常是用来进行一些新的技术试验的卫星。在航空航天领域, 经常会做许多新的科学研究, 而这些研究能否在实际生活中得以运用, 则需要通过在太空做一些相关试验加以佐证。此外, 如果设计出一款新型号的卫星, 要知道其性能表现如何, 只有把它发射到天上进行实际测验, 才能得到问题的答案, 且唯有试验成功后才能应用到实际问题当中。例如在载人上天之前, 必须先进行动物试验; 太空育种所产生的基因变异等等, 这些都是技术试验卫星所要肩负的使命。

根据人造地球卫星距地面的轨道高度以及轨道类型的不同, 可以把对应轨道上的卫星可分为低轨卫星、中轨卫星、地球同步轨道卫星、太阳同步轨道卫星, 大椭圆轨道卫星和极轨卫星。而其中最常见的卫星是低轨卫星、中轨卫星和高轨卫星。

(1) 近地轨道卫星又称低轨卫星 (LEO, Low Earth orbit), 通常是指轨道高度小于 2000 公里的人造地球卫星。由于低轨道卫星与地球表面距离较近, 大多数对地观测卫星、导航卫星、空间站和一些新型通信卫星系统都采用低轨道。低轨卫星的主要用途包括军事目标检测、移动通信等。在军事目标检测中, 低轨卫星可以获得目标的高分辨率图像; 在移动通信中, 由于低轨卫星的轨道高度较低, 信号传输延迟短, 路径损耗小, 因此, 通常用由多颗卫星组成的低轨卫星通信系统提供一些业务服务。

(2) 中轨道卫星, 又称中轨道地球 (MEO, Medium Earth Orbit) 卫星, 作为地面移动通信网络的完善和补充, 能够与地面网络有机地集成在一起, 从而在世界范围内实现个人移动通信。因此, 其在全球个人移动通信中具有极大的优势。现有的比较有代表性的中轨道 (MEO) 卫星主要有 Inmarsat-P 系统 (第三代国际海事卫星)、Odyssey (奥德赛) 系统、欧洲宇航局开发的 MAGSS-14 等^[9]。与低轨人造地球卫星相比, 中轨道卫星的传输时延较大, 但其覆盖范围较广。中轨道卫星兼具静止轨道卫星和低轨道卫星的优点, 其缺点是若要实现全球覆盖, 依然需要部署大量的卫星, 且卫星的组网技术和控制切换等技术的实现比较复杂, 投资较大, 风险较高。

(3) 高轨道卫星, 是指轨道高度在 2 万公里以上的人造地球卫星, 一般指同步轨道卫星或地球静止轨道卫星。高轨道卫星距地球表面的距离约 35800 公里, 位于地球赤道正上方。理论上, 三颗高轨道卫星可以实现全球覆盖。20 世纪 60 年代以来, 许多通信广播卫星进入高轨道, 在远距离通信和电视传输中发挥着重要作用。传统的同步轨道卫星通信系统在技术运用上一经非常成熟, 然而, 其具有一个非常大的缺点, 就是传播时延较大、链路损耗比较严重, 这也使得同步卫星在某些通信领域的应用有所束缚。

1.1.3 卫星网络体系结构

随着全球海量数据业务需求的不断增长, 卫星通信所面临的压力也在逐渐增加, 传统的单一卫星服务模式和不断扩增的业务需求之间的矛盾日益激增。因此, 多星组网的通信服务模式已成为通信发展的必然趋势。卫星网络技术通常是指卫星的相应网络模式。在这种网络模式下, 卫星网络由不同轨道高度的各类卫星系统组成。卫星网络以星座为基本物理框架, 充分利用了卫星系统的多层次、全频谱、宽覆盖特性, 获得对对应目标的多源把控, 从而能够向不同的用户提供具有不同精确时间和空间参考的高融合、多要素, 高可信度的信息^[10]。

卫星网络要实现通讯能力的连续性、网络防御能力的高可靠性以及空间通信的可视化, 合理的组网方式不可或缺。目前全球的大部分卫星网络是由低轨道卫星网络系统、中轨道卫星网络系统和高轨道同步卫星网络系统中的一种或多种组成, 能够为地面用户提供数据传送业务、语音业务、多媒体业务等星上网络通信服务。这些卫星网络按照卫星网络包含的轨道层次可分为由单一轨道卫星组成的单层卫星网络和由多轨道卫星组成的多层卫星网络。

(1) 单层卫星网络系统

根据卫星网络中卫星系统轨道高度的不同, 由具有相同轨道高度的卫星组成的单层卫星网络可以分为三类: LEO 网络, MEO 网络和 GEO 同步卫星网络。其中, GEO 同步卫星网络由距地面 35,786 公里的对地静止卫星组成, 卫星的角速度与运行方向均和地球保持一致, 因此与地球表面保持相对静止。由于高轨道同步卫星网络在两个卫星网络中具有最高的轨道高度, 因此覆盖范围最大。从理论上讲, 三颗 GEO 同步卫星可以满足除了两个极点之外的全球通信的覆盖范围要求。除了覆盖面大之外, GEO 卫星在性能指标(如计算能力, 容量和功耗)方面的表现通常比 MEO 卫星和 LEO 卫星好。GEO 卫星网络的缺点是轨道高度高, 这导致相对较大的传输延迟, 使其难以满足特定的实时业务要求。LEO 卫星网络是由轨道高度在 500 至 1500 公里之间的 LEO 卫星组成。由于 LEO 卫星的轨道高度低于 GEO 卫星和 MEO 卫星的轨道高度, 因此传输延迟和传输损耗较小。因此, LEO 卫星网络具有更高的实时性。但是, 由于 LEO 卫星网络的轨道高度低, 单个卫星的覆盖区域有限, 而卫星与地面存在比较大的相对速度, 因此地面用户需要频繁切换才能保证通信服务的持续性, 这也导致通信链路的稳定性较差。MEO 卫星网络中卫星的轨道高度通常在 2000-20000 km, 在覆盖范围和传输延迟等方面的性能表现处于 LEO 卫星和 GEO 卫星之间。总而言之, 不同的卫星网络各有利弊, 而把具有不同轨道高度和不同功能的卫星进行组合, 可以形成多层卫星网络, 实现不同卫星的优缺点互补, 彼此相辅相成, 从而兼顾系统性能指标的各个方面。以下是不同单层卫星网络的对比情况^[11]:

表1.1 LEO、MEO 和 GEO 卫星网络对比

网络类型 参数	LEO 卫星网络	MEO 卫星网络	GEO 卫星网络
轨道高度(km)	500~2000	5000~20000	35786
全球覆盖所需的卫星数	数十至数百	一般 12	3
链路传输时延(ms)	小于 30	60~200	240
仰角(°)	5~10	20~30	大于 30
单颗卫星覆盖时间	最多 20min	1~2h	持续覆盖
卫星切换	较多	较少	无
典型星座	Iridium、Globalstar 等	Odyssey、Galileo 等	Inmarsat、APMT 等

(2) 多层卫星网络系统

关于多层卫星网络的组网设计,国内外早已开始了相关工作的研究,比如美国的 F.Akyildiz 提出了基于设计的多层卫星的 GEO/MEO/LEO 卫星 IP 网络^[12]。网络已经提出并验证了适用于网络负载较高的环境下,多层卫星网络路由算法 MLSR。2013 年,英国的 M.Asval 等人设计了一种在通信仰角方面的遗传算法,该算法在 GEO/LEO, GEO/MEO 等多层卫星网络上的表现与在 LEO 和 MEO 单层卫星网络上的表现相比,具有明显优势^[13]。2015 年,俄罗斯的 Yury N.Razoumny 等人提出了一种基于轨道倾角的卫星网络方法,以解决纬度范围重叠的问题并在一定程度上有效提高了卫星网络的覆盖性能^[14]。国内一些大学或研究机构,如上海微卫星工程中心,北京邮电大学等单位,也着手对多层卫星网络的星座设计开展了各式各样相关的研究。南京理工大学的王彦春等人所提出的 IGSO/LEO 双层卫星网络,有效地将倾斜地球同步轨道(IGSO, Inclined Geo Synchronous Orbit)卫星网络与低轨道卫星网络进行了结合,该网络与 GEO/LEO 双层卫星网络相比,无论在链路持续时间方面,还是在通信仰角等方面均呈现出良好的表现。北京邮电大学的姜吉等人于 2018 年提出了一种多层卫星网络星座设计,该设计基于分布式的卫星星座^[15]。鉴于全球平均通信仰角,基于分布式星座的多层卫星网络星座设计优于 LEO 卫星网络的同时,还可以在全球中低纬度实现多重覆盖。上海微卫星工程中心刘洋等人在 2019 年提出了一种卫星星座设计方案,该方案主要适用于短数据通信,不仅可满足应急通信的需求,同时在经济性和可实施性上都很好的前景。

目前,已投入使用的卫星通信网络大多是单轨道卫星构成的单层卫星网络结构。而这种卫星网络在实际的应用中往往会受到一定条件的拘束。在卫星网络技术高速发

展和大规模应用的条件下,未来的卫星网络将逐步呈现全球卫星覆盖性、业务种类多样化和骨干传输网(简称天基综合信息网)可靠化。可见,由单一高度轨道卫星组成的单层卫星网络已不能满足设计要求,而由不同高度轨道卫星组成的多层卫星通信网络已逐渐成为主流发展趋势。本文针对的网络场景亦是多层卫星网络的空间信息系统。

1.1.4 卫星通信的关键技术

伴随着卫星通信技术的迅猛发展,卫星在各个领域,如获取和处理空间信息、获取相关资源等方面均得到了良好的应用。就当前卫星通信的发展来看,卫星的移动终端正逐渐向小型化、通信业务向宽带化发展。要实现未来卫星通信的良好发展,有很多关键技术问题值得我们去挖掘,解决。以下针对卫星网络常见的三个问题进行着重介绍。

(1) 星座设计和星间链路技术

卫星的星座通常是指由已经发射入轨且能够正常工作的卫星所组成的集合,该集合一般是由类型、功能相似的多颗卫星按照一定的方式进行配置,从而组成的一个卫星网络。星座设计的出发点是能够以最少的卫星实现对某一指定区域的良好覆盖,且可以提供较好的服务质量。一些主要的卫星星座有 GPS 卫星星座、GLONASS 卫星星座、Galileo 卫星星座和北斗卫星星座等。

星间链路是卫星之间建立的通信链路,又称为交叉链路(Crosslink)或者星际链路。星间链路不仅可以实现不同卫星之间的信息传输和数据交换,还能够将多颗卫星相互关联在一起,从而形成一个以卫星为交换节点的卫星通信网络。通过星间链路的引入,卫星移动通信系统能够较少地依赖地面网络,从而使得卫星移动通信系统能够更灵活、更方便地进行卫星网络的管理和路由选择,也能够减少地面信关的数量,从而大幅度降低地面段的复杂度和投资损耗。

在卫星通信系统中,通过建立星间链路,使得整个卫星通信系统有如下意义:

- 1、扩大了系统的覆盖范围;
- 2、减少传输时延,满足多媒体实时业务的 QoS 要求;
- 3、可以独立组网,卫星网络可以不依赖于地面网络而单独提供通信业务,可以作为地面网络的一种备份;
- 4、可以在一定程度上解决地面蜂窝网的漫游问题。

(2) 接入技术

卫星接入技术,通常是指利用卫星通信中的多址传输方式,为全世界不同的用户提供不同跨度、不同范围的移动通信服务,且能够实现远距离漫游一种关键技术,具有较好的灵活性和机动性^{[16][17]}。

和地面通信系统相比,卫星通信系统的接入虽然具有较长的时延,且带宽资源受限,链路质量相对较差,但却也具有地面网络所不能企及的一些优点,比如:覆盖范围广,具有较好的广播性能,且不受地理环境的限制等。卫星通信系统的接入以其独有的特性成为卫星通信的关键技术之一。

随着卫星通信技术的发展,针对卫星网络系统的设计思想正在发生变化,卫星网络所包含的卫星数量与以往相比往往也会有所增加,地面用户被多颗卫星同时覆盖的可能性也会大大增加。例如,在全球星系统中,地面用户同时被两颗卫星覆盖的可能性大于 80%,而地面用户同时被三颗卫星甚至更多卫星同时覆盖的可能性也大于 50%。针对同一用户,选择不同的卫星接入,所获得的接入性能和系统服务质量往往会有所差异。因此,卫星接入技术的研究具有重要的意义。

(3) 移动性管理

移动性管理是移动通信系统中非常重要的一部分,主要包括位置管理和转换管理两个方面。目前,移动通信卫星大部分使用多波束无缝覆盖服务区域,并呈日益缩小的趋势,而对移动性管理的要求越来越突出^{[18][19]}。地面上已经有许多经过验证的移动性管理技术,但是对于卫星应用程序需要进行适当修改。特别是低轨道卫星,由于多卫星覆盖和网络拓扑的时时刻刻变化的特性,对移动性管理来说将面临更加严峻的挑战。

1.2 选题背景及意义

随着地面通信网络技术的快速提升,第五代移动通信系统已经开始进入市场,而针对拥有战略地位的第六代移动通信系统的研究也已经全面展开。然而,地面通信网络通常只能覆盖经济条件良好,技术相对成熟的地区,对于经济发展缓慢、通信困难,信息比较落后的区域,地面网络常常力有不逮,而利用卫星网络则可以发挥良好的作用。

卫星通信具有覆盖范围广、灵活性好、抗破坏性强等优点,预计可以很大程度上实现对地面网络的补充和完善^[20]。随着卫星技术的发展,特别是近年来,卫星网络的吞吐量不断稳步提高,稳定性也得到了不断的改善,这使得商业小型卫星在很多领域得到了广泛的应用。此外,大规模的生产还大大降低了制造和发射卫星的成本。因为卫星网络中部署使用的卫星数量比较多,对地面用户存在着大量的多星覆盖情况,而选择不同的卫星进行接入,最终获得的接入性能和服务质量也会有所差异,且对卫星网络负载的均衡也将造成影响。因此,对卫星网络中的卫星接入算法的研究是十分必要的。

过去对于卫星接入选择算法的研究大部分是基于单层卫星网络,而近几年,我国提出了构建天地一体化信息网的设想,对多层卫星网络进行研究也将富有现实性的意

义。卫星通信网的多层卫星网络是由不同轨道水平上不同类型的卫星组合而成,与单层卫星网络相比,多层网络具有更复杂的拓扑、更好的功能和更高的稳定性。互补每一层网络可以提供更大的容量、更快的速度和更强大的处理能力。此外,多层卫星网络在不同轨道水平上综合了卫星网络的特性,并保证了更好的通信质量和全球覆盖性等,发展前景很好。多层卫星网络的发展已成为未来卫星通信的大势。如北斗卫星导航系统,就是采用三种轨道上的卫星组成的多层卫星网络。卫星各层负责完成卫星星座控制、路由信息维护、控制信息传输、用户通信等功能,共同为用户提供服务。

在多层卫星网络中,用户必须考虑多个网络适用的接入选择问题,并需要根据各种轨道卫星的运行速度和覆盖范围,设置充分利用系统资源的用户接入选择策略。因此,对多层卫星网络接入选择技术的研究将更有价值。

1.3 本文章节安排

全文共包括五个章节,其中各个章节的安排如下:

第一章 绪论。首先介绍当前卫星通信技术的发展和應用,然后针对星通信系统的定义进行相关概述;其次根据不同的条件对卫星和卫星网络进行分类,并针对不同的卫星网络进行简要陈述;进而概述当前卫星通信的关键技术以及本文选题的背景及意义;最后对本文的各个章节安排进行介绍。

第二章 卫星网络接入算法。首先针对当前卫星通信的关键技术之一的卫星网络接入进行简要概括。然后针对典型卫星网络系统在接入选择时涉及到的一些参数以及这些参数所代表的含义进行相关介绍。然后就单层卫星网络覆盖下的选择性接入问题,介绍当前已提出各种各样的接入算法,如距离优先策略、覆盖时间优先策略、仰角加权的覆盖时间优先策略、负载均衡策略等,并对其中几种算法做简要说明。最后简要叙述本文算法所针对的网络场景。

第三章 基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法。根据第二章的提到的双层卫星网络模型,引出本章要用的双层卫星网络模型,并对其进行合理的简化。接着,对卫星通信系统中的传输时延、网络抖动、网络费用和资源利用率等相关业务参数进行描述,然后综合考虑服务质量 QoS 和负载均衡对用户接入选择的影响,提出基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法。最后,分别对最长覆盖时间优先算法(T-max)、最短距离优先算法(D-min)、综合加权算法(TDC)以及基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法在新呼叫阻塞率、切换失败率、网络负载以及强制中断率四个方面的性能进行比较、分析,从而说明本文提出的基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法比其他算法具有更小的新呼叫阻塞率和切换失败率,同时能够维持较好的网络负载平均。从而说明本算法具

有较好的性能。

第四章 基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法。首先简要介绍当前卫星网络发展的多样性，并根据当前卫星接入算法的不足，引入强化学习这一技术。然后重点研究了强化学习中的一种重要算法 Q-learning，针对 Q-learning 的优点和传统接入选择算法在用户接入卫星网络前参数获取困难的问题，提出了一种基于 Q-learning 的接入选择算法。最后，根据网络状态进行离散化处理，定义了智能体选择动作的实时返回。通过 Q-学习算法的仿真迭代，得到了具有一定用户到达率的网络状态动作 Q 表。根据 Q 表可以实现对 GEO/LEO 双层网络的智能接入选择，即根据各网络的当前状态，让网络直接选择适合自己的用户进行接入，可以有效避免接入过程卫星参数获取困难的问题。

第五章 总结与展望。首先对本文所做的工作内容进行简要总结，然后指出当前研究的不足和后续科学研究的问题和方向。

第二章 单层卫星网络接入选择算法

针对卫星网络覆盖下地面用户的选择接入问题，目前已提出了各种各样的算法，而算法所针对的网络环境大多是单层卫星网络。本章针对单层卫星网络下已有的卫星接入算法进行研究分析。

2.1 卫星网络系统参数

每颗卫星通过多束波束照射到地球表面，以铱星（Iridium）移动卫星通信系统为例，系统共包括 6 个垂直轨道，每个垂直轨道有 11 颗主星，每颗卫星有 48 条波束，每颗卫星的覆盖区直径为 2800Km,如图 2.1 所示。

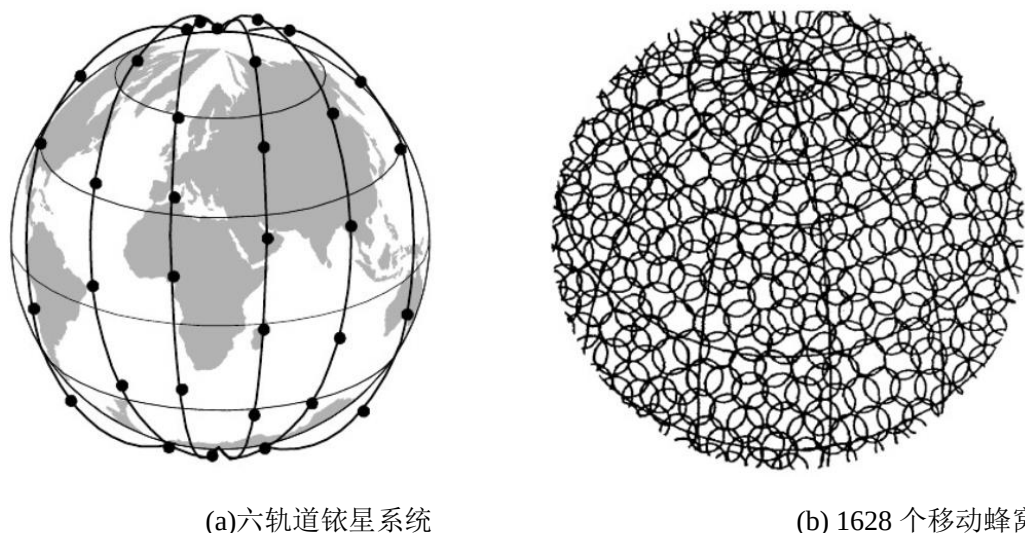


图 2.1 铱星系统及其覆盖区

卫星的电磁波束构成卫星蜂窝覆盖，并在地面形成圆形的覆盖区域，称为覆盖区（footprint）^[21]，如图 2.2 所示。一般情况下，地面用户终端若要接入某颗待接入卫星，常需要获取如下几个参数：

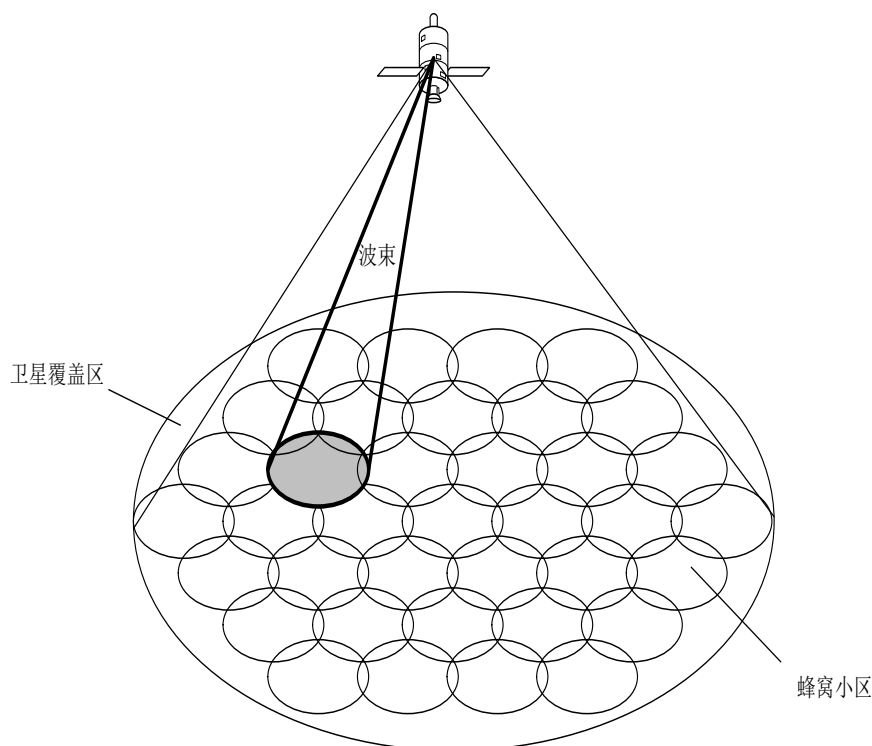


图 2.2 移动卫星蜂窝系统覆盖区

(1) 地面用户与待接入卫星之间的仰角 θ ：

在该卫星覆盖区内,不同的地面用户与覆盖卫星之间形成不同角度的仰角,当仰角大于或等于系统的最大仰角时,地面用户能够以该仰角与卫星进行通信^[22]。地面用户、人造卫星和地球中心三者的相对位置关系如图 2.3 所示：

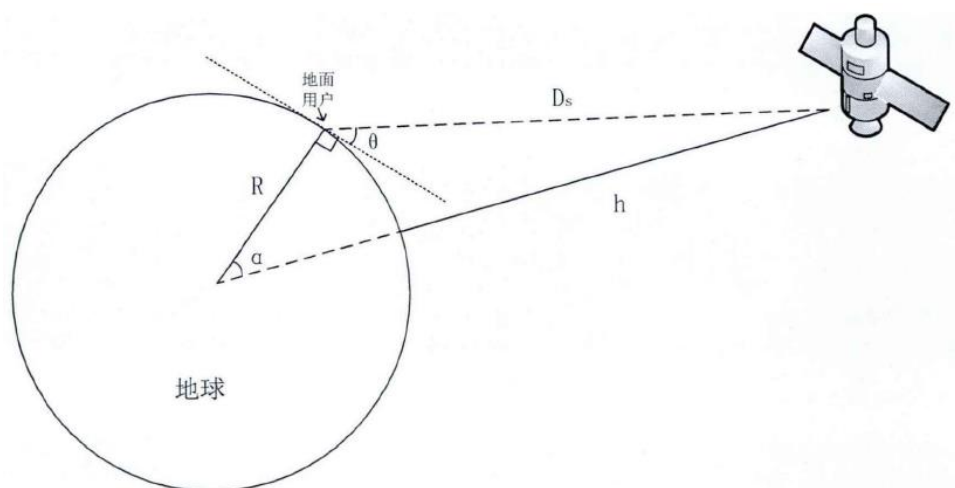


图 2.3 卫星和地面的位置关系

其中, R 和 h 分别表示地球半径和卫星轨道高度, 地球半径大小为 6371 公里, 而卫星的轨道高度的大小则可以从卫星端获得。 α 是用户和卫星之间的地球中心角,

随着卫星和地面用户的不断移动, α 的值有可能发生不断变化^[23]。地面用户以及卫星的经度和纬度分别用 Φ_D 、 Ψ_D 和 Φ_W 、 Ψ_W 表示, 则由公式 (2-1) 可知, 用户和卫星之间的地心角 α 为:

$$\alpha = \arccos[\sin \Psi_D \sin \Psi_W + \cos \Psi_D \cos \Psi_W \cos(\Phi_D - \Phi_W)] \quad (2-1)$$

然后利用余弦定理可求出地面用户和卫星之间的仰角 θ , 由于卫星通信的通信质量受大气和用户周围环境的影响较大, 而仰角数值则与上述因素密切相关。因此, 仰角 θ 是卫星接入选择算法中必须考虑的重要参数之一^[24]。

(2) 地面用户和卫星之间的直线距离 D_s :

由图 2-3 可知, 地面用户、卫星和地心三者之间呈三角几何关系, 在已知地球半径、地心角以及卫星飞行高度的条件下, 根据余弦定理的变化公式(2-2), 可求得 D_s 的大小:

$$D_s = \sqrt{R^2 + (R+h)^2 - 2R(R+h)\cos\alpha} \quad (2-2)$$

D_s 表示地面用户和卫星的直线距离。令 $D = h/D_s$, 其中 D 是一个长度参数, 表示地面用户与接入卫星的距离标准。 D 越大, 说明地面用户和卫星之间的距离越小, 即二者的直线距离和卫星轨道高度之间的差值越小, 否则距离越远。从上述方程式不难得出, 1 为 D 的上界值。

由卫星和地面的几何关系可知, 地面用户和卫星之间的仰角 θ 与二者的直线距离 D_s 之间呈反比, 即随着仰角 θ 的不断增大, 地面用户和卫星间的直线距离越来越小; 反之, 随着仰角 θ 的减小, 卫星与地面用户之间的直线距离越来越大。

(3) 卫星可提供服务的相对时间 T :

要提供全球完整的覆盖范围, 相邻卫星的覆盖范围之间需要有一些重叠。这样, 卫星的波束覆盖形成了构成内部六角形的有效范围^[25], 如图 2.4 所示。在接入卫星的信号覆盖范围内发起接入请求的用户与卫星的相对运动到信号覆盖范围边缘所经历的时间, 称为卫星的用户服务时间 T_s , 而与之相对应的覆盖范围叫做卫星覆盖区。在卫星网络所有可接入的卫星中, 能提供的最大覆盖周期, 称为卫星的最大覆盖时间, 用 $T_{\max}$ 表示。令 $T = T_s / T_{\max}$ 表示对用户而言接入卫星可提供的相对服务时间参数。由表达式可知: T 值越大, 卫星可为地面用户提供的相对服务时间越长; T 值越小, 则表明地面用户最终可在此卫星上进行接入访问的时间越短, 且 T 的最大数值可取 1。

其中, $T_{\max}$ 可以由卫星星座的设计得出。而 T_s , 也被称为每个卫星的可视时间, 或可视期 (T_v), 其定义为卫星覆盖范围内的用户终端可以与该卫星直接进行通信的时间, 低轨道卫星的可视期 T_v 大小一般为 9 分钟左右。

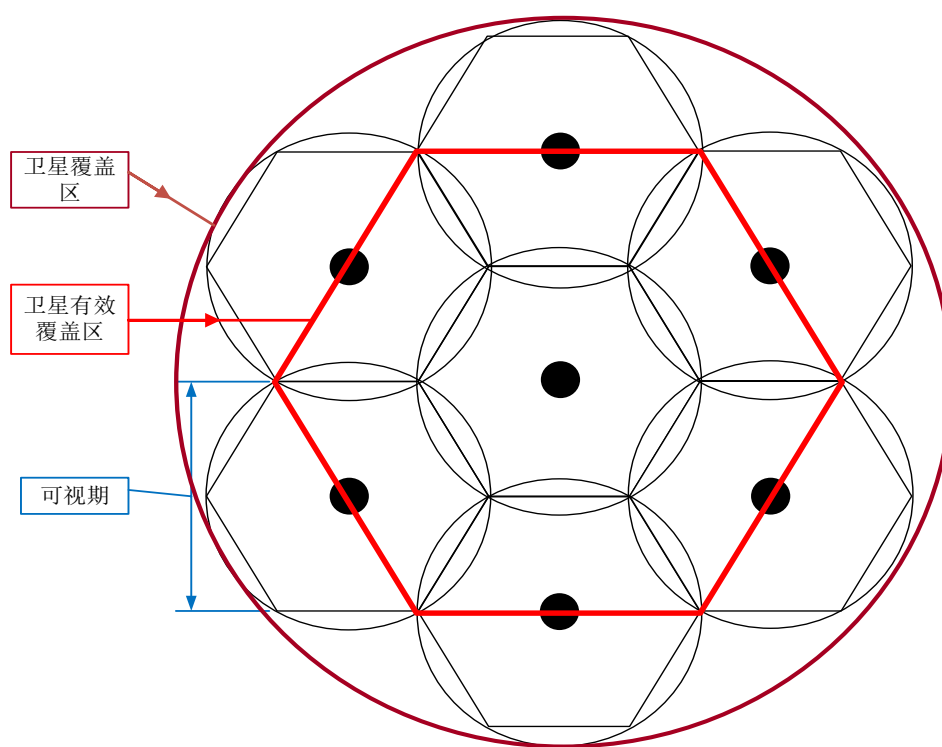


图 2.4 卫星有效覆盖区

(4) 待接入卫星的负载程度 L :

对每颗卫星而言, 可同时允许多个地面用户进行访问, 即在某一时刻卫星能为多个用户提供业务服务。对卫星的实时负载程度, 可以用 L 表示。假设卫星可接入的用户终端最大值为 $L_{\max}$, 而当前接入的用户数为 L_s 。令 $L = (L_{\max} - L_s) / L_{\max}$, 表示待接入卫星的负载程度。这意味着 L 值越小, 当前卫星接入的用户越少, 卫星的实时负载程度越低; 相反, L 值越大, 卫星实时接入的用户数越多, 当前卫星负载程度越高^[26]。由上式可知, 1 为 L 的上界值。

2.2 卫星网络系统的接入选择算法

在单层卫星系统中, 所要考虑的呼叫接入问题, 不仅包括本小区内新产生的用户要建立连接所提出的呼叫接入请求, 还有相邻小区重叠覆盖区内, 由于用户需要切换小区所提出的那部分呼叫接入请求^[27]。而当多星覆盖条件下, 如果多个卫星都可以提

供后续服务所需的信道资源,根据什么规则选择卫星接入访问是接入算法中亟待解决的问题。

2.2.1 基于单参量接入选择算法

用户接入卫星网络的过程通常包括卫星发现、接入决策和接入执行三个步骤。在卫星发现阶段是通过收集用户信息、卫星信息以及周围网络环境信息等来确定每个用户可接入的候选卫星。然后根据得到的卫星参数信息和拟采用的接入选择算法重新连接卫星网络^[28]。针对不同的参数,常见的几种单参量接入选择算法如下:

(1) 最短距离优先接入算法

最短距离接入选择算法,就是选择离用户最近的卫星进行接入,因为通常认为,用户和卫星之间的距离越小,能够接收的信号越好。因此,地面用户在接入选择时,需要实时测量其所接收到的卫星信号强度。此外,在知道卫星信号强度的情况下还应该考虑通信链路的衰减特征和周围噪声的影响,因为信噪比才是用来衡量卫星信号质量的关键参考因素^[29]。而且,如果算法不考虑卫星信道拥有较大衰减特征的话,在实际卫星通信中也不能得到良好的应用。所以用户发起请求接入时,如果该用户被多个卫星同时覆盖,则需要把基于原始距离作为选择卫星接入的根本参考因素这一思想转化为选择具有最佳信噪比的卫星,然后由卫星确定是否根据用户的请求允许用户接入,如果卫星剩余可用资源能够满足该请求,则允许用户访问,否则,让用户继续查找下一个卫星,直至访问成功。而如果没有一颗卫星满足上述条件,则拒绝该用户的呼叫请求。比如,在低轨卫星网络中,卫星和地面用户之间的相对运动速度较快,使用最短距离优先接入选择算法时以卫星的信噪比大小为接入准则,通常能获得相对较好的服务质量。当用户相对运动到当前接入卫星的覆盖边界时,接收到的卫星信号强度会快速衰减,而此刻,如果用户要切换到覆盖自己的相邻卫星,且该相邻卫星剩余的空闲通道充足,则允许用户切换接入,反之,如果没有多余的空闲通道,则该通信过程将被阻塞。有时频繁切换,也会导致通信质量有所下降^[30]。

距离优先接入选择算法非常简单,只需检测卫星信号的信噪比。但是,低轨卫星在相应轨道上运行时,可以获得卫星相对用户的仰角度数、剩余带宽以及覆盖时间等信息,而距离优先接入选择算法并没有充分利用这些先验知识,因此该算法的接入失败率、阻塞率都很高。

(2) 最大仰角优先接入算法

最大仰角优先接入选择算法是在所有待接入卫星中选择和用户之间仰角最大的那一颗,即尽可能选择位于用户正上方的卫星以获得较好的访问性能^[31]。最大仰角优先接入选择算法通常可以访问信号最强的卫星,而与最短距离优先接入选择算法不同的是,最大仰角优先接入选择算法可以测量信道衰落和阴影。由于高仰角的卫星距离

用户的距离比具有低仰角的卫星距离近,因此在最短距离优先接入选择算法中无需考虑这一点。此算法与最短距离优先接入选择算法和最长覆盖时间优先接入选择算法相比,存在着相同的不足之处,即如果不使用诸如卫星可用信道数之类的信息,则更有可能使卫星负载过大且阻塞率较高。

(3) 最长覆盖时间优先接入算法

单个卫星可提供的覆盖范围不是很大,因此同一用户很可能同时被多个卫星覆盖,因为通常需要多个卫星组成一个网络来扩大服务范围。由于卫星星座是由多颗不同卫星相互之间共同合作,相互配合构成,且星座中的卫星运行时具有一定的规律,因此卫星在特定时刻的位置、覆盖特定小区的可见范围以及可为当前用户提供的覆盖时间,均可通过计算获得。对于某些特定用户,可根据卫星可提供的最大覆盖时间选择卫星接入^[32]。最长覆盖时间接入选择算法与距离优先接入选择算法和最大仰角优先接入选择算法相比,可以有效避免用户因频繁切换所导致的通信过程不稳定问题。对于需要较大时长的请求业务来说,最长覆盖时间优先接入选择算法可以有效降低掉话率、减少卫星间的频繁切换,但是对于只需短时间卫星服务的业务来说,无法实现最佳性能。

(4) 负载均衡接入选择算法

负载均衡接入选择算法选择卫星网络中可为用户提供服务且具有最多空闲信道数量的卫星进行接入访问,从而防止由于单个卫星要处理的请求过多而难以平衡卫星网络上的业务^[33]。然而,由于卫星网络中业务的发起具有随机性和突发性,因此基于负载均衡的接入选择算法面对这种状况有时会难以应对。另外,由于该算法仅考虑卫星的当前可用带宽资源,而没有全面考虑卫星的当前信道状态以及与接入选择相关的其他已知信息,同样会导致在卫星的系统性能表现较差。

2.2.2 基于多参量综合接入选择算法

传统的接入选择算法仅从单个参考因素出发,不能保证用户的高效接入访问,例如,最大仰角接入选择算法和最强信号接入选择算法在某种意义上通常被认为是等同的。而对于用户来说,请求接入时卫星信号强度的变化也是很重要的,因为如果只是从仰角考虑,在特定环境下,即使仰角较大,卫星的信号强度也可能很弱,并且由此导致的信号阻塞率和中断率较高的情况也可能会持续存在。当前,已经提出的多参量综合接入选择算法,通常综合考虑多个因素,例如最大仰角,最短距离,负载平衡和覆盖时间以提高接入访问效率。针对不同参数,一些常见的多参量接入策略如下:

(1) 仰角加权的覆盖时间优先方案

卫星绕地球飞行的过程中,用户与卫星之间的仰角也在不断发生变化,而仰角的大小与卫星信道质量密切相关。当电磁波在大气中传播时,通常会受到诸如降雨和降

雪等气象现象的影响，大气中的气体和烟雾会导致信号衰减。以上种种因素所引起的衰减均与用户和卫星之间的仰角有关。同样，在信号传播过程中，由于障碍物的阻挡也会造成一定的损耗，且随着用户和卫星之间仰角的减小，这种影响尤为突出。基于仰角权重的覆盖时间优先接入算法是在多个待接入卫星中，通过分别对两个变量（覆盖时间和仰角）进行综合加权从而选择出合适的卫星进行接入^[34]。计算目标函数的公式为：

$$P = \varepsilon * \frac{T_1}{T_2} + \beta * \theta_2 / \theta_1 \quad (2-3)$$

其中 ε 为卫星覆盖时间的加权系数， β 为卫星仰角的加权系数。 T_1 是待接入卫星能提供的覆盖时间， T_2 是当前卫星网络系统所有卫星中可为用户提供的最大覆盖时间。 θ_1 为当前卫星网络系统可支持的最大仰角， θ_2 为可接入卫星与当前用户之间的仰角。不同的系统如果对覆盖时间、卫星仰角有不同的侧重要求，则可通过调节通过 ε 、 β 的值来实现动态调整。一般情况下，中轨卫星网络中， ε 、 β 的取值基本相当；而在低轨卫星网络中，对覆盖时间这一参数的变化更依赖一些， ε 的取值通常偏大。

（2）综合加权接入算法

综合加权接入选择算法从整体性能的角度出发，针对卫星剩余的空闲信道数和覆盖时间进行线性加权操作，而对卫星仰角这一参数采用非线性加权。其主要原因是空间信号的损耗衰减和阴影效应与仰角的关系是非线性的，如果仰角较小，卫星信道质量会迅速恶化，因此卫星的仰角会被采取非线性加权^[35]。计算公式为：

$$P = \varepsilon \times \frac{T_{over}}{T_{max}} + \beta \times \frac{\theta}{\theta_{max}} + \gamma \times \frac{C_{remain}}{C_{total}} \quad (2-4)$$

其中 P 表示综合加权接入算法的目标函数， ε 表示卫星覆盖时间的加权系数； β 表示卫星仰角的加权系数， γ 表示卫星空闲信道的加权系数。 T_{over} 为待接入卫星可提供的覆盖时间， T_{max} 为单颗卫星可提供的最长覆盖时间； θ 为用户和卫星之间形成的仰角值，系统的最小仰角为 θ_{max} ； C_{remain} 为待接入卫星剩余可用的空闲信道数， C_{total} 为单颗卫星所拥有的信道数总和。 P 值越大，表示卫星可提供的综合性能越好，用户优先接入的可能性越大，反之，用户接入的可能性越小。同时，系统也可以通过动态调整 ε 、 β 、 γ 值的动态调整，来实现用户对卫星仰角、覆盖时间以及空闲信道数不同侧重程度的调控。

（3）改进的综合加权接入算法

上述综合加权接入算法所包括的仰角参数的改善，并不能真正地反映出无线网络

的通信质量,而接收信号的信噪比则能够真实地体现这一点,因此在改进的综合加权算法中用信噪比代替仰角参数,即改进的算法是将卫星接收到的信号与空闲信道的信噪比进行加权,并对覆盖用户的持续时间采用线性加权^[36]。目标函数公式为:

$$P' = \varepsilon \times \frac{T_{over}}{T_{max}} + \mu \times \frac{10^{\frac{S}{10}}}{10^{\frac{S_{max}}{10}}} + \gamma \times \frac{C_{remain}}{C_{total}} \quad (2-5)$$

其中 S 表示卫星接收信号的信噪比, S_{max} 表示信噪比的最大值。目标函数值 P' 越大,则表示待接入卫星的总体性能越好,用户在接入选择卫星时,待接入卫星的优先级越高。同时,可以根据用户的不同需求动态调整加权参量,以提高系统接入性能。这种改进的方法不仅保留了最长覆盖时间接入选择算法的优点,而且还确保了用户接入期间的通信质量,避免了一些卫星有较高的负载,使系统的网络负载更加均衡。仿真还发现,改进后的综合加权接入选择算法的呼叫阻塞率更低于原始的加权接入算法,因此,具有良好的现实意义^[37]。

2.3 多层卫星网络的接入选择

在多层卫星网络覆盖的情况下,不同层的卫星点波束覆盖区域可以彼此重叠以形成重叠小区,并且重叠小区的用户可以在两个不同卫星的点波束之间进行切换,比如 LEO/MEO/GEO 三层卫星网络可以同时覆盖地面的某些用户小区。如图 2.5 所示,小区 N-2、N-1、N 分别被卫星 G1、M1 和 L1 覆盖,小区 N、N+1、N+2 则同时被卫星 G1、M2 和 L2 覆盖。由于卫星和地面之间的相对运动,用户小区也将逐渐由不同的卫星点波束覆盖,即地面用户将在不同的卫星覆盖区之间进行切换。例如当卫星 L1 绕地球不断运动时,小区 N-2 将切换到卫星 L2 的点波束所覆盖区。

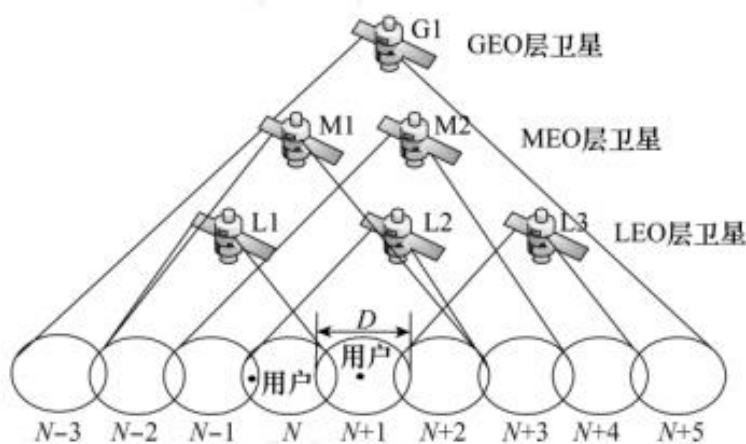


图 2.5 多层卫星网络覆盖模型

然而,在当前的多层卫星网络接入技术研究中,大多仍然采用将多层卫星网络分为骨干网和接入网^[38]的方式。其中骨干网通常是由处于高中轨层次的 MEO/GEO 卫星组成,其职责主要是对信息的交换和传输进行处理。而接入网通常是由处于低轨层次的 LEO 卫星组成,负责接入用户的各种服务请求,包括用户管理、呼叫访问,信道分配等。

因此当前针对多层卫星网络的接入选择算法所解决的问题,大多仍然是接入网部分单个层次根据不同的用户情况进行的选择接入。就接入选择算法本身而言,与传统卫星网络接入选择算法相比,并没有实质性差别。

本文将不同轨道高度的卫星网络均视为可接入部分,没有区分限定骨干网和接入网,并对在此场景下对多层卫星网络混合接入的算法进行研究。

2.4 本章小结

本章首先介绍了与接入典型卫星网络过程相关的一些参数以及这些参数的含义。然后针对单层卫星网络中的接入选择问题,引出当前已提出的与这些参数有关的各种接入算法,如距离优先接入选择算法、最大覆盖时间优先接入选择算法、基于仰角加权的覆盖时间优先接入选择算法以及负载均衡接入选择算法等,并对这几种算法做了相应的介绍和说明。最后简要介绍了当前多层卫星网络下的接入选择算法,引出本文算法所针对的网络研究对象和内容,即在忽略终端因素的条件下,假设用户在多层卫星网络覆盖时,可以选择任何一层网络中的卫星进行接入。

第三章 基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法

3.1 引言

对于空间信息网络的建设不仅要求卫星网络具有信息传输可靠性,还要求其具有直达全球的无缝覆盖,并能为未来的空间信息网络在航天飞行、导航、测量和控制、海洋通信、应急救援等重大应用方面提供大容量、高质量、高可靠性的接入和多样化的通信服务。单纯的低轨、中轨或者高轨卫星星座组成的卫星通信网络,已经不能满足未来空间信息网络建设的需求,而结合不同轨道高度卫星通信的优势,并由多颗不同轨道高度的卫星按星座构成规则组合形成的多层卫星网络结构,已成为构建未来空间信息网络的必然趋势。

由第二章内容可知,卫星的接入选择作为卫星网络的关键技术之一,其研究成果对人类生活、社会发展都有着非凡的意义。针对卫星网络的接入选择算法,通常从用户接入卫星网络时系统可为用户提供的服务质量方面进行考虑设计。而随着当前卫星通信技术的不断发展和成熟,用户的数量日益增加,由此带来的海量业务请求情况已屡见不鲜。在此情况下,针对用户服务质量问题的研究更不容忽视。因为用户是整个访问过程中最直接的体验者,它们对服务质量(无论是好是坏)的评价,均是最客观且最真实的,并且是研究人员需要重点考虑如何设计算法的重要参考之一^[39],同时也是国际标准化组织(ISO, International Organization for Standardization)在设计上所提倡的重点。

针对多层卫星网络下的接入选择问题,现有的算法通常是从卫星覆盖时间、用户和卫星之间的仰俯角、用户和卫星之间的距离等角度进行考虑,而忽略了由于卫星轨道高度不同所带来的传输时延差异、网络抖动变化以及不同用户所请求的业务类型不同等问题,从而使得现有算法在多层卫星网络环境下性能表现较差。

本章提出的基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法,通过收集双层卫星网络模型下每一颗可接入卫星的各项参数指标,以及用户请求业务所需要的服务参数,从而把不同轨道上卫星的传输时延、网络抖动性和负载能力等能反应卫星服务质量的相关因素作为参考因素进行设计研究,并通过仿真结果与传统接入选择算法的性能进行比较和分析。

3.2 基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入算法

3.2.1 GEO/LEO 双层网络模型

GEO 卫星也称为对地静止卫星，轨道高度约为 3600 公里。由于卫星在这个高度绕地球飞行的角速度与地球自转的角速度相匹配，因此 GEO 卫星相对于垂直地面是静止的。由于 GEO 卫星具有较高的轨道，因此只需三颗卫星就可以覆盖地球上的任何地方（两极除外），此外对地静止卫星还具有寿命长、功率大、处理能力强等特点。由于对地静止卫星与地面用户相对静止，因此不需要复杂的跟踪控制系统，并且便于管理。“甘瓜苦蒂，天下物无全美”，虽然对地静止卫星终端迁移率和多普勒频移都很小，但由于其轨道高度太高，所以与地面连接时间长、路径损耗大，且对地静止卫星体积大，负载高，发射和制造成本高。与 GEO 卫星相比，LEO 卫星具有较低的轨道高度，相对较短的通信延迟和链路损耗，因此更适合具有低延迟和高呼叫质量要求的服务请求。然而，LEO 卫星覆盖面积小，需要多颗 LEO 卫星组成的卫星网络才能实现全球覆盖。而且由于卫星轨道高度较低，当卫星在轨飞行时，高速的移动会导致频繁的接入和切换问题。

考虑到 GEO 和 LEO 卫星的优缺点，有关学者提出了基于 GEO/LEO 的双层卫星网络模型，该网络模型不仅可以增加系统容量，还能够达到提高系统稳定性和抗摧毁能力的目的^[40]。本章也是在 GEO/LEO 双层卫星网络条件下，针对卫星的接入选择问题进行研究。如图 3.1 所示，GEO/LEO 卫星双层网络系统的波束分为两类，即 LEO 卫星波束和 GEO 卫星波束。由于 GEO 卫星的高度高且单个卫星的覆盖范围广，一个 GEO 卫星可以覆盖多个 LEO 卫星，一个 GEO 波束也可以覆盖多个 LEO 卫星波束。此外，由于 GEO 卫星和 LEO 卫星使用不同的频带，因此它们不会相互干扰，并且两种类型的波束均具有各自唯一的信道资源。

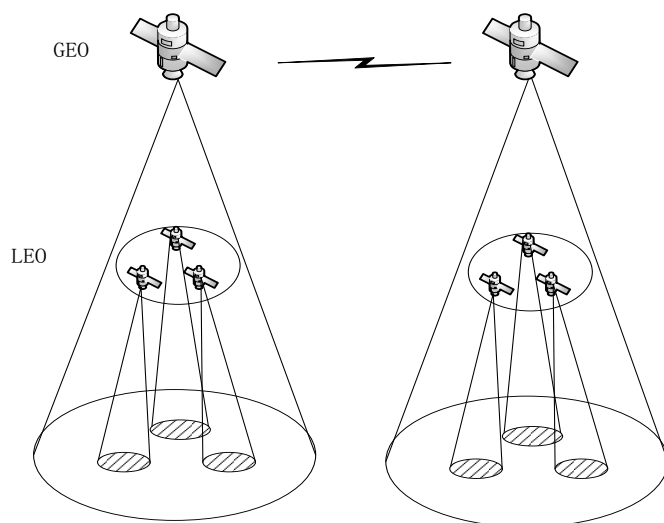


图 3.1 GEO/LEO 双层卫星网络

在双层卫星网络中, GEO 卫星不仅可以完成路由控制和星座管理等功能, 同时还可以完成接入功能。当用户发起呼叫请求时, 在满足一定条件的情况下, 可以选择接入 LEO 卫星或 GEO 卫星, 因此双层卫星通信系统具有更大的系统容量和更好的稳定性^[41]。在双层卫星网络系统中, 针对呼叫请求最终的接入选择直接影响用户的服务质量和系统资源分配, 因此良好的接入选择算法可以更合理地使用资源, 提高资源利用率。

3.2.2 卫星通信系统中的业务参数

传统的卫星网络业务接入选择算法通常根据待接入卫星的某项参数指标进行最优选取, 但随着卫星网络技术的发展, 用户数较多, 业务量较大的情形俨然已经成为新的态势。在卫星的接入选择的过程中如果仅单纯考虑用户的服务质量最优的问题, 将有可能导致卫星资源利用的不均衡。特别是当具有相同业务请求的用户连续出现时, 这种情况会更加严重。因此也需要综合考虑网络整体情况, 兼顾网络多个接入卫星的负载均衡性能, 形成新的接入选择方法。而本节提出的基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法, 在服务质量方面着重关注用户关心的时延问题、网络抖动情况和上网费用三个方面, 在系统负载均衡方面, 则着重考虑卫星的资源利用率。

(1) 卫星网络时延

卫星网络时延是指当卫星网络中的卫星发送一个报文或分组从到另地面用户所需要的时间。从传输过程来看, 卫星网络时延包括处理时延、排队时延、发送时延、传播时延(卫星网络时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延)^[42]。通常来讲, 发送时延和传播时延是我们重点关心的因素。尤其针对长度较大的报文, 发送过程中的时延是尤为需要考虑; 而对长度较小的报文, 传播过程引起的时延则是主要考虑的对象。本文主要考虑由于卫星的轨道高度不同所引起的传播时延。

(2) 卫星网络抖动

网络抖动是服务质量中常常用到的一个概念, 其主要是指分组的延迟变化程度。当卫星分组交换网络中要传送分组的数目比较多, 而其存储转发资源有限时, 就会造成网络传输性能有所下降。此时由于分组的排队所造成的端到端的延迟, 最终导致通过同一连接传输的分组延迟不尽相同, 而卫星网络抖动, 即是用来衡量这一延迟变化程度的。由此可见, 卫星网络抖动对于传输过程中实时性要求较高的业务将会是一个非常重要参数, 比如: 语音通话, 视频会议等^[43]。对于对实时性要求不高的数据业务, 则对网络抖动不太依赖。

(3) 卫星上网费用

目前, 我国已实现了全国卫星宽带上网, 用户可以通过计算机上的卫星调制解调

器、卫星天线，以及和卫星之间的配合便可实现轻松上网。且上网产生的费用与非对称数字用户线路（ADSL，Asymmetric Digital Subscriber Line）基本一致，但使用卫星上网的速度与传统的调制解调器相比，简直有如云泥之别，前者的速度比后者快上了数十倍不止，最高下载速率达到 15 Mbps。除此之外，卫星上网还可以进行卫星广播式的服务、覆盖范围广、极富成本效益，有利于推广多元化增值应用，且技术相对成熟、稳定，用户的上网方式跟原来相比基本相同^[44]。当然，不同的运营公司针对不同的业务，不同的卫星网络所收取的费用也是不同的。目前，卫星上网以其高速率的理想传输模式成为人们的一种良好选择，而且就费用方面来说相对合理，正作为一种新型的宽带接入方式稳步发展。

（4）卫星网络资源利用率

卫星网络带宽利用率是指：带宽每秒收到、发送信息的效率。带宽分配的目的在于通过不因过多的流量阻塞网络而确保在有限的带宽内实现实时传输服务，而不至于视频或音频出现不连续状况。如果网络带宽过剩，则可以传输其他业务，反之，如果网络带宽不足，则可通过拥塞控制禁止传输某些业务或者使用一种方法来降低视频服务的比特率（视频服务的比特率很高，这是网络传输的主要业务，并且占用了大部分网络带宽）。拥塞控制的目的是避免网络拥塞，即找到一种更好的方法来为网络传输层分配带宽，而好的带宽分配方法不仅可以尽可能利用可用带宽，还可以避免拥塞，从而提高网络系统整体的效率^[45]。所以，带宽利用率可以用来均衡卫星网络的负载，进而提高网络资源利用率。

3.2.3 基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法

目前针对多层卫星网络的研究，多集中于卫星组网和路由协议等方面。而第二章提到的接入选择方法，也多是在单层卫星系统中，针对多星覆盖下的接入选择问题，从卫星网络系统的角度选择能够满足用户接入请求、可以为其提供所需服务的卫星，进而选择综合服务质量最高的待接入卫星进行选择接入，并给用户分配其请求的期望带宽。而忽略了在多层卫星网络下，不同轨道的卫星网络传输时延差异、网络抖动变化情况以及卫星网络的负载情况均会对用户的服务质量带来影响。

针对以上问题，本节提出基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法，综合考虑了影响用户服务质量的相关因素，并通过引入负载均衡参量使得发起请求的用户接至低负载网络，即负载均衡参量具有一定的负载均衡作用，以实现卫星网络在服务质量和负载均衡方面综合效益最大化。从而实现在保障接入用户所请求业务服务质量的同时，提高系统资源利用率、降低系统阻塞率的目的。

基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法，针对用户 QoS，着重考虑接入用户关心的卫星网络传输时延、网络抖动和上网费用三个方面；针对负载均

衡，则考虑资源利用率。利用以上因素构造综合效用函数（表示如下），保证用户服务质量的同时，提高带宽利用率。

（1）QoS 综合加权值

$$P1 = \xi D_T + \nu S_N + \eta F_U \quad (3-1)$$

其中 $P1$ 表示候选接入卫星在 QoS 方面最终的加权总和， D_T 、 S_N 、 F_U 分别表示经过归一化后表示卫星网络传输时延、网络抖动和网络费用的参数。 ξ 、 ν 、 η 分别是各项参数对应的加权系数，且 $\xi + \nu + \eta = 1$ 。当地面用户发起业务请求时，系统会先识别该地面用户所发起请求业务的业务类别，同时分别获取该业务对传输时延、网络抖动以及卫星网络费用的依赖度 a ， b ， c ，在此，我们可以将业务的依赖度从高到低划分为 5 个层次，层次越高表示对该参数的依赖度越高。系统可以针对每一颗可接入卫星，利用公式 (3-2) 可得相应系数值 ξ 、 ν 、 η ，然后把 ξ 、 ν 、 η 代入公式 (3-1)，最终得到待接入卫星最后的 QoS 综合加权值 $P1$ ：

$$\begin{cases} \xi = \frac{a}{a+b+c} \\ \nu = \frac{b}{a+b+c} \\ \eta = \frac{c}{a+b+c} \end{cases} \quad (3-2)$$

（2）网络负载值 $P2$

$$P2 = e^{-x/B} \quad (3-3)$$

其中 $P2$ 表示候选卫星网络负载方面最终的权值，其中， x 表示剩余带宽资源参数， B 表示总的带宽资源参数。 x/B 的值介于 0 和 1 之间。当一个地面用户发起业务接入请求时，不仅要关注卫星当前网络中待接入卫星能为其提供的服务质量，还要关注卫星网络整体的负载情况， $P2$ 的值越大表示当前卫星网络的负载越高，剩余的带宽资源越少，反之则卫星网络负载越低，可用的带宽资源较多。该参数虽然不能对用户的服务质量起到直接影响，但却可以影响系统资源利用率，并对系统阻塞率起到一定的影响。

（3）网络综合效用函数

$$\text{效用函数 } P = \lambda_1 * P_1 + \lambda_2 * P_2 \quad (3-4)$$

λ_1 、 λ_2 分别是 QoS 综合加权值和网络负载值对应的加权系数，且 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ 。当一个地面用户发起业务接入请求时，首先根据当前卫星网络能为其提供的 QoS 和当前的负载情况获取其对应的系数权重 w_1 、 w_2 。根据不同的 QoS 和负载情况可将系数权重度分为 2 个级别，不同的级别表示该系数对应的权重也不同，然后对每一个可接入卫星，利用公式（3-5）得出相应的加权系数 λ_1 、 λ_2 ，再将 λ_1 、 λ_2 代入公式（3-4）得到待接入卫星最后的效用值：

$$\left. \begin{aligned} \lambda_1 &= \frac{w_1}{w_1 + w_2} \\ \lambda_2 &= \frac{w_2}{w_1 + w_2} \end{aligned} \right\} \quad (3-5)$$

算法的最终结果就是在 M 颗待接入卫星中选择 P 值最小的卫星让用户进行接入，即选择出用户体验较好且系统资源利用率比较高的卫星 A 进行接入，如公式（3-6）所示。

$$A = \arg \min_{i \in M} P_i \quad (3-6)$$

3.2.4 算法步骤

根据上述定义，基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法的流程如图 3-2 所示。利用每颗卫星可以提供的各种服务参数，选择整体性能最佳的卫星进行接入，以增强用户体验并提高卫星网络系统资源利用率。其算法步骤如下：

步骤一：用户发起业务请求，找出覆盖当前用户的所有卫星，并组成可接入卫星集合 $S = \{S_1, S_2, S_3, \dots, S_n\}$ ；

步骤二：根据用户所发出的业务请求，获取业务类型属性值数据和接入方案相关参数数据，计算用户接入 S 中每颗卫星的传输时延（ D_T ）、当前网络行的抖动（ S_N ）情况和接入当前网络所需要的费用（ F_U ）参数，并根据公式(3-1)和(3-2)计算出每颗卫星可提供的 QoS 综合加权值；

步骤三：根据公式(3-3)评估当前网络负载值 P_2

步骤四：若当前集合 S 中只有一颗卫星，则直接选择当前卫星进行接入，如果当

前集合 S 中存在多颗卫星，则根据步骤二、步骤三中计算的每颗卫星的 $P1$ 、 $P2$ 值带入公式(3-4)、公式(3-5)，求得接入当前卫星的网络综合效用函数值；

步骤五：根据步骤四所求的网络综合效用函数值，选择使得对应函数值最小的卫星进行接入。

整个接入策略的接入流程如图 3.2 所示：

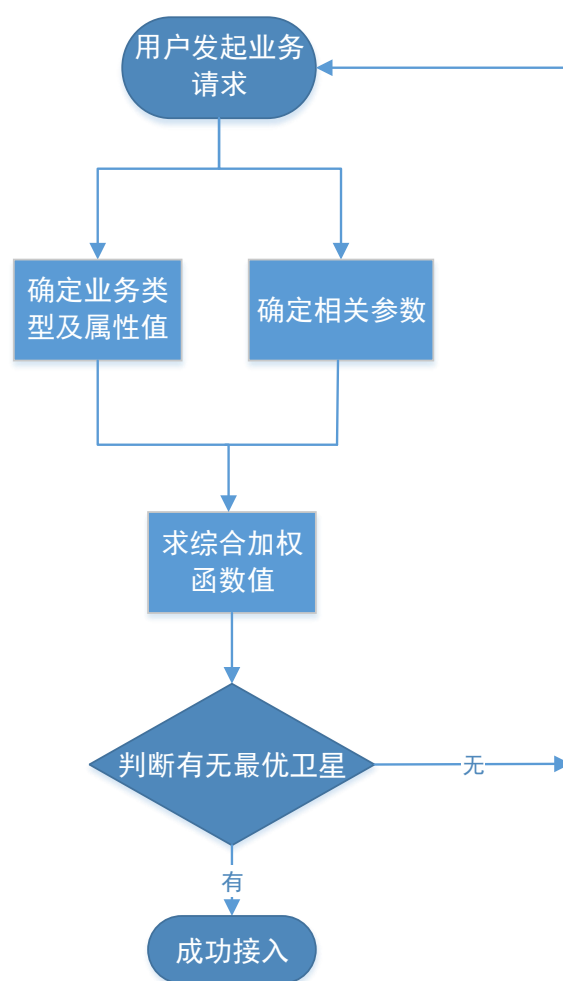


图 3.2 基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入流程

3.2.5 仿真及分析

(1) 仿真参数

该算法首先对上述 GEO/LEO 双层卫星网络模型进行简化，然后使用简化后的模型进行仿真，表 3.1 列出了 LEO 卫星和 GEO 卫星在接入选择时所涉及到的各项参数及其数值。本章提出的基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法着重于用户关心的卫星网络时延、卫星网络抖动和卫星上网费用这几个基本要素。在仿真时可以针对不同程度的抖动和不同的网络上网花费进行不同等级的设定，比如为了计

算简洁和方便,可以根据网络抖动的定义,对其进行简化设置,分为 1 级、2 级、3 级和 4 级,级数越大则表示卫星网络的抖动越强。与网络抖动的划分方法类似,也可以对卫星的上网费用进行相应的化简,也可分为 1~4 级。

表 3.1 GEO/LEO 双层卫星网络各参数值

参数名称	参数值	
	LEO 卫星网络	GEO 卫星网络
基站载波功率(GHz)	2	1.6
发射功率/EIRP(dBm)	40	79
覆盖半径(km)	2.5	125
卫星个数	7	3
单星覆盖用户数	200	
卫星容量(Mbps)	5	20
网络传输时延(ms)	200	300
网络费用/抖动等级	2/3	4/2

第二章介绍的一些典型的卫星通信接入算法没有区分每个接入请求的特定差异,在处理所有接入请求的方式如出一辙,这意味着在同一网络系统中,无论针对什么样的业务请求,上述算法的接入成功率都是大同小异的。这种针对实际问题的思虑不周,在现实操作中无可避免地带来各种各样的问题。根据人们日常通用的标准,可按照不同的业务对实时性的需求程度不同进行分类,比如,可以把对时延要求较高的实时性业务,如视频类业务、语音类业务归为一类,把对时延要求不高的非实时类业务归为一类,如信息交互类业务。

根据 ITU-G 的建议,对于视频、会话类业务,单向传输时延应控制在 200ms~300ms 之间^[46]。由于在日常的生活场景中,不同的用户有可能随机产生不同的业务请求,故而本章在仿真时针对该场景设置了多种业务,并对这些请求业务进行随机分配。表 3.2 列出了各个请求业务的属性及其参数值:

表 3.2 请求业务参数

业务属性	参数值								
速率(Mbps)	0.15	0.3	0.4	0.35	0.4	0.5	0.25	0.6	0.65
持续时间(s)	69	119	200	59	119	300	159	300	99
传输时延(ms)	140	175	180	190	215	225	250	270	295
抖动等级	3	4	1	2	4	3	2	1	3
网络费用等级	2	2	4	3	1	3	4	1	3

(2) 仿真结果

本文分析了卫星网络的传输延迟,抖动和针对用户的网络成本三个方面。根据这三个指标下的服务类型构造一个加权矩阵。当卫星网络的传输延迟,抖动和网络成本这三个指标之一达到最大值时,最大指标的权重设置为 0.7,其余指标的权重设置为 0.15,否则权重都设置为 0.33。此外,由于要均衡卫星网络的负载,综合考虑 QoS 和负载均衡的影响,所以,需要对二者分别做一个权重 0.5 的加权。

根据上文设定的场景和业务参数进行仿真分析,然后通过 Python 语言和 Python 的第三方库来进行仿真。整个仿真过程时间间隔设定为 1 秒,随着更多业务请求的到达,新用户可以直接进行选择接入,而正在会话的用户也可以选择切换接入。

将本章提出的基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法(QoS-L)和现有的最长覆盖时间优先接入选择算法(T-max)、最短距离优先接入选择算法(D-min)以及综合加权接入选择算法(TDC)进行仿真比较,然后对算法在呼叫阻塞率、网络平均负载、强制中断以及切换失败率这几个方面的性能表现进行对比分析。

在此定义呼叫接入失败的次数和呼叫总次数之比为网络的呼叫阻塞率,而图 3.3 表明随着会话到达率的增加,不同算法的呼叫阻塞率情况。由图可知,随着会话到达率的增加,网络负载越来越严重,直至趋向饱和状态,从而致使卫星网络的新呼叫阻塞率不断攀高。众所周知,对于一个接入算法,要衡量其性能优劣,新呼叫阻塞率是非常重要的参数之一,而由图可知,基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法(QoS-L)跟其他几种算法相比,有着较低的新呼叫阻塞率。

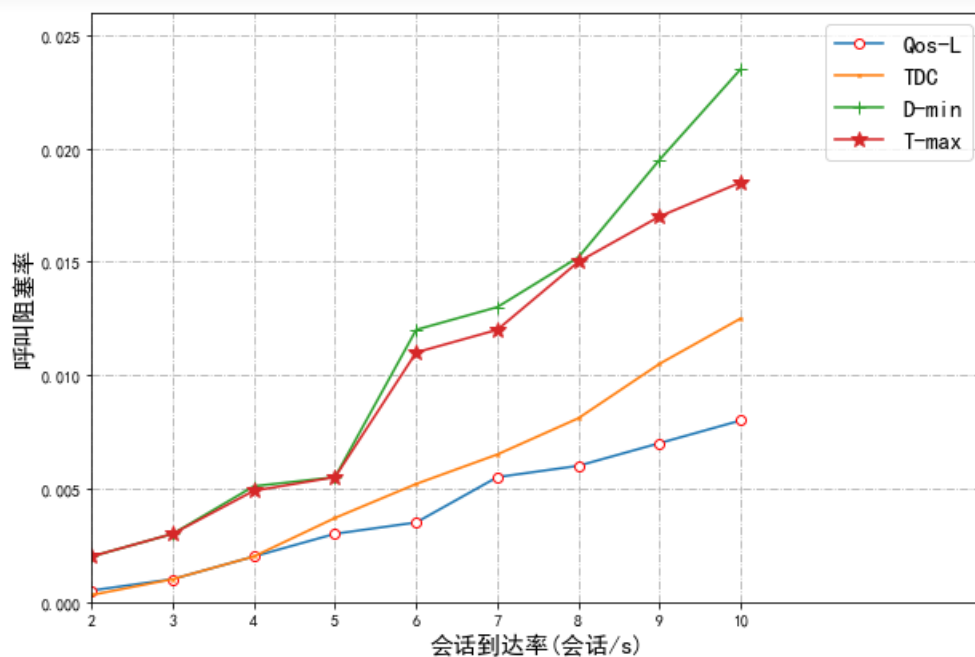


图 3.3 双层卫星网络呼叫阻塞率

另外，在考虑接入时，用户若正在接受某颗卫星的业务服务，且在未来的某个时刻被多颗卫星同时覆盖，而用户需要切换接入另一颗卫星以继续工作，则可通过切换失败率这一参数来衡量该条件下用户接入的性能。在此可以定义切换失败率为切换失败次数和切换总次数之比，图 3.4 展示了几种不同算法对应的切换失败率。

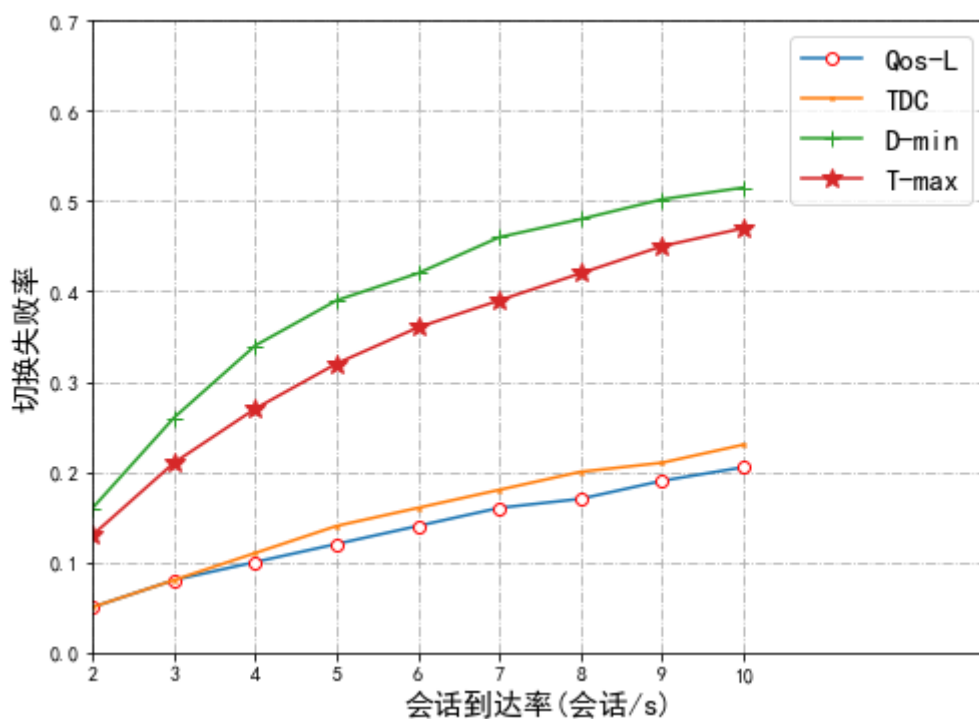


图 3.4 双层卫星网络切换失败率

由图 3.4 可知,随着用户业务请求量越来越多,对每一种接入选择算法来说,卫星网络的切换失败率都会逐渐提升。然而,从图中的性能表现曲线可知,基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法 (QoS-L) 和综合加权接入选择算法 (TDC) 对应的切换失败概率非常相似,即这两种算法的切换失败概率都较低,且基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法 (QoS-L) 在切换成功率方面更胜一筹。另外两种算法之所以切换成功率不高,是因为最长覆盖时间优先接入选择算法 (T-max) 和最短距离优先接入选择算法 (D-min) 仅注重诸如覆盖时间或用户与卫星之间的距离之类的参数,而未能全面考虑网络的整体性能。反之,由于基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法 (QoS-L) 和综合加权接入选择算法 (TDC) 都结合了多个卫星网络参数,考虑的比较全面,所以能针对用户做出更好的选择,不仅能让用户获得较好的服务质量,还使能有效降低卫星网络的切换失败率。

针对卫星网络的平均负载,图 3.5 给出了这几种算法的性能表现,在此定义双层卫星网络的平均负载为在单位时间间隔内所有卫星的平均负载。

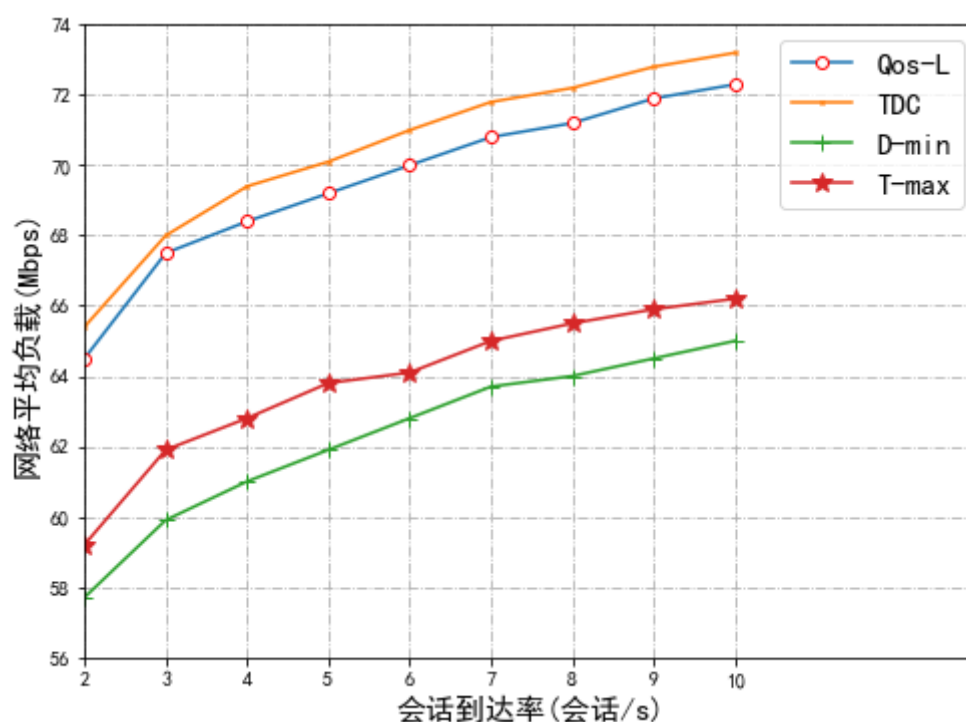


图 3.5 双层卫星网络平均负载性能

由图 3.5 可知,随着会话到达率的不断攀增,卫星网络覆盖下的等待接入的请求用户人数也会不断变多,再这样的条件下,不同的接入算法卫星网络的平均负载均会不断加大。从图中的各个算法对应的曲线可以看出,基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法 (QoS-L) 在平均网络负载这一参数上的表现和综合加权算

法 (TDC) 相当, 数值表现的均比较高, 这与算法本身有着不太高的切换失败概率和新呼叫阻塞率息息相关, 这两种算法都可以以较低的负载将用户的切换请求及时地分配给其他卫星, 因此整个卫星网络上的负载趋于平均, 卫星网络的资源也得到了充分利用。图 3.6 展示了这几种算法在强制中断这一参数下的表现, 在此定义双层卫星网络的强制中断率为卫星网络中正在通信时产生中断的呼叫次数与请求接入的总呼叫次数的比值。由图 3.6 可知, 随着发起业务请求的用户数的增多, 要处理和允许的会话数也会依次变大, 进而会使得卫星网络产生更多的强制中断, 导致强制中断率递增。对任何用户来讲, 当期业务未完成之前被强制掉线, 且又不能接入到其他的卫星, 这种情况无疑是非常糟糕且令人失望的。由图 3.6 可知, 本文提出的基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法 (QoS-L) 在比强制中断概率这一参数上的表现, 其他算法均显得低一些, 用户在这方面的体验也会相应好一些。

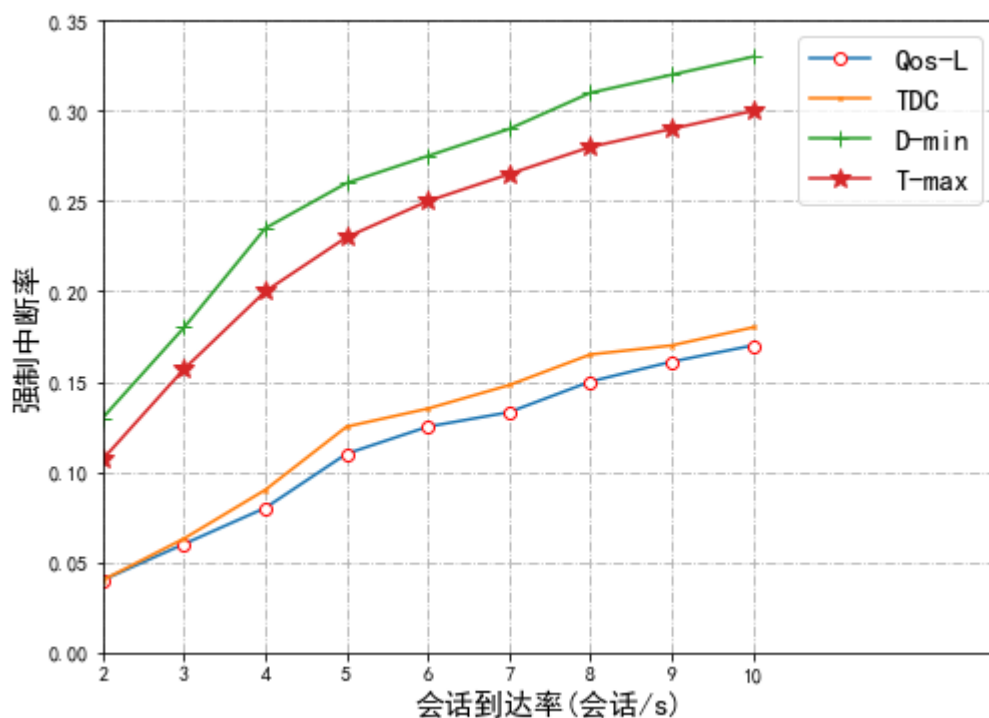


图 3.6 双层卫星网络的强制中断率

3.3 本章小结

在对第二章提到的典型卫星网络接入选择算法分析的基础上, 本章提出了 GEO/LEO 双层卫星网络模型, 并对其进行了相应的化简。通过对卫星网络系统中的相关业务参数, 例如传输时延、网络抖动、网络费用和资源利用率等描述后, 从用户

和网络系统两方面综合考虑了服务质量 QoS 和负载均衡的影响,提出了基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法。最后,通过基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法与最长覆盖时间优先接入选择算法 (T-max)、最短距离优先接入选择算法 (D-min)、综合加权接入选择算法 (TDC) 在呼叫阻塞率、网络负载、强制中断以及切换失败率几个方面的比较分析,结果表明,本文提出的基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法与其他算法相比,具有更小的呼叫阻塞率和切换失败率,同时也保证了较好的网络负载平均,进而说明了本算法具有较好的性能。

第四章 基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法

4.1 引言

近年来,随着卫星通信技术的快速发展与部署,卫星网络也逐渐呈现出异构化和多样化的态势,窄带、宽带、抗干扰网络等各种不同的网络形式络绎不绝地被应用于各种各样的场景。而针对不同的服务类型和限制条件,用户如何根据当前的业务需求和不同的网络参数自适应地选择有效且合适的卫星网络进行接入通信,已变得越来越重要。

针对多层卫星网络的接入选择问题,现有接入选择算法大多采取的方式通常是让用户在接入卫星网络前,首先获取与待接入卫星相关的所有必要参数,然后基于这些特定参数(如信号强弱、相对位置)或某一综合指标来让用户进行接入选择。然而,在用户接入卫星网络之前,要获取卫星的一些相关参数通常比较困难。比如用户要获得待接入卫星任意时刻的位置和移动速度,通常需要收集该卫星的两行元素轨道报(TLE)数据,并将其带入SGP4模型计算得出;再比如用户若要获得卫星的方位角和仰角,则首先需要获得用户和卫星之间的经度差、纬度差,并进行复杂的计算得到。由此可以看出,用户在采用这些接入选择算法接入卫星网络时,通常不能及时获取某些相关参数,这也使得接入过程效率较低,用户难以获得良好的感受和体验。而强化学习的很多算法以其能够模仿人脑的简单学习机能,根据已有信息,充分挖掘隐藏在数据背后的信息,从而获得当前不具备的知识,然后根据现有的知识进行不断重新组合,从而达到改善自身性能的目的等优势,进而得到了广泛的应用。

本文提出的基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法,通过引入强化学习中的 Q 学习这一算法,可实现对 GEO/LEO 双层卫星网络的智能选择接入过程,即可根据 GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络所处的状态,直接选择适合用户的网络进行接入,从而有效避免了每次卫星接入时参数获取困难的问题。

4.2 Q 学习算法

强化学习(RL, Reinforcement Learning),又称激励学习或增强学习,是机器学习的主要方法之一,通常用于描述和解决智能体(agent)与环境的交互过程中学习如何最大化回报或实现特定目标的问题。强化学习的大致过程是让智能体(Agent)通过与所处的环境的不断交互,即经过反复试错并从中学习,最终找到获得最大累计回报的方法。而在现实生活当中,应用强化学习的例子也有很多:比如前段时间的 Alpha go,机器人首次在围棋竞赛中战胜人类职业选手以及让计算机学习如何玩经典游戏“贪吃蛇”等等,这些都是让计算机在反复的尝试中不断更新自己的行为策略。强

化学习的一个共同特征是评估由环境提供的强化信号引起的行为，而无需直接告诉强化学习系统(RLS, Reinforcement Learning System)如何选择正确的行为。通常来讲，周遭环境可以提供的信息量并不多，强化学习系统需要采取不同的行为感知周围环境，并通过对行为评价学习获得知识，改进行为方案从而适应周围的环境。

强化学习实际上是一类算法的统称，其中包括多种不同的算法，比如通过行为价值来选取某种特定行为的方法，包括由环境提供的强化信号可对产生动作的好坏做出评价包括使用表格学习的 Q-Learning, Sarsa, Deep q network, 和直接输出行为的 policy gradients, 抑或是根据周遭环境，想象出一个虚拟环境并从虚拟环境中学习等等。

4.2.1 Q 学习算法概述

强化学习囊括的诸多算法之中，Q 学习(QL, Q-learning)作为无模型强化学习方法在其中占据着举足轻重的地位，也是比较常用的算法之一。在 Q 学习算法中，我们通常把 Q 值，即 $Q(s,a)$ 的函数值叫做状态-行为值，它表示在当前状态 s 下执行动作 a 而获得的奖励与采取后续策略获得的折扣奖励之和的期望值。Q 值是一个预估值，对于特定状态 s ，其当前状态的奖励值可能会相对较小，但由于 s 的后续状态可能产生比较大的奖励值，如此一来，最终的 Q 值也可能会比较大。而 Q 函数的最终目的便是获得更多的奖励。

Q 学习算法作为无模型强化的典型，可以通过马尔可夫决策过程(MDP) 建模，然后通过反复迭代在 MDP 问题中寻找最优解。Q 值在更新过程中，以当前状态下的 Q 值为基础，根据智能体在状态 s 下采取动作 a 后所获得的折扣奖励，按照 Q 函数的定义更新 Q 值。由于 Q 学习算法可以通过智能体与环境不断交互而更新行为决策，因此具有逐渐适应周围环境的能力，从而可以实现其动作的自主选择。算法所具有的特点是它不用知道周围的环境即可对动作进行的期望值比较，这也是 Q 学习被归于无模型算法的原因。

4.2.2 Q 学习算法步骤

Q 学习算法的主要步骤如下：

步骤 1:对 Q 函数进行初始化操作，并生成随机的 Q 表;设置参数 α ， γ 初始值，令初始时刻 $t=0$;

步骤 2:观察当前所处的状态 S_t

步骤 3:根据某一行为准则 π 选择一个当前可执行的动作 a_t 并执行;

步骤 4:进入下一状态 S_{t+1} ，计算由于执行动作 a_t 获得的奖励值 r_{t+1} ;

步骤 5:根据 Q 值函数的定义更新 Q 值，得到 $Q_{t+1}(S_t, a_t)$;

步骤 6:如果已经达到目标状态或者满足特定终止条件，则算法终止，否则令

$t \leftarrow t+1$, 转到步骤 3。

根据随机过程原理和不动点理论可知, Q 学习过程可以最终收敛到最优 Q 函数值,其收敛性条件如下:

(1)所处的周围环境必须是是一个 Markov 过程;

(2)针对每个状态-动作对可以进行反复尝试;

(3)对 Q 表, 可以用矩阵的形式表示所有状态-动作的 Q 函数值, 矩阵中每个行列值分别对应于一个状态-动作对;

(4)对于学习步长 a_t , 应满足如下取值条件: $\sum_{t=0}^{\infty} a_t = \infty$ 且 $\sum_{t=0}^{\infty} a_t^2 < \infty$

每次迭代学习 Q 值都会对智能体的行为做出评估, 所以当前状态-行为的 Q 值涵盖了必要的信息, 即在当前状态 s 下, 如果选择动作 a 执行, 就可以在不了解中间成本和环境模型的情况下获得未来的折扣收益。所以, 在一定条件下, Q 学习只需要使用基本的贪婪策略就能够使得算法收敛。Q 学习收敛过程的证明可以参考文献[57], Q 学习算法是非常有效的无模型强化学习算法之一, 因此被广泛应用于各行各业。

4.3 基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择方法

4.3.1 GEO/LEO 卫星双层网络

近年来随着卫星通信技术的蓬勃发展与应用, 卫星通信网络正逐渐向多样化与异构化的方向迈进, 其中比较常见的卫星网络形式包括宽带、抗干扰、窄带网络等等。而针对不同的卫星网络, 其适用的场景也迥然不同, 提供服务的重点也有所差异。由于用户所处的环境条件不同, 那么怎样依据当前用户请求的业务需求和以及当前网络自身具有的参数自动适应性地主动选择合适且有效的卫星网络进行接入, 已成为当前问题的重中之重。

本文则是针对 GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络共同覆盖下的双层混合卫星网络进行接入研究, 如图 4.1 所示。

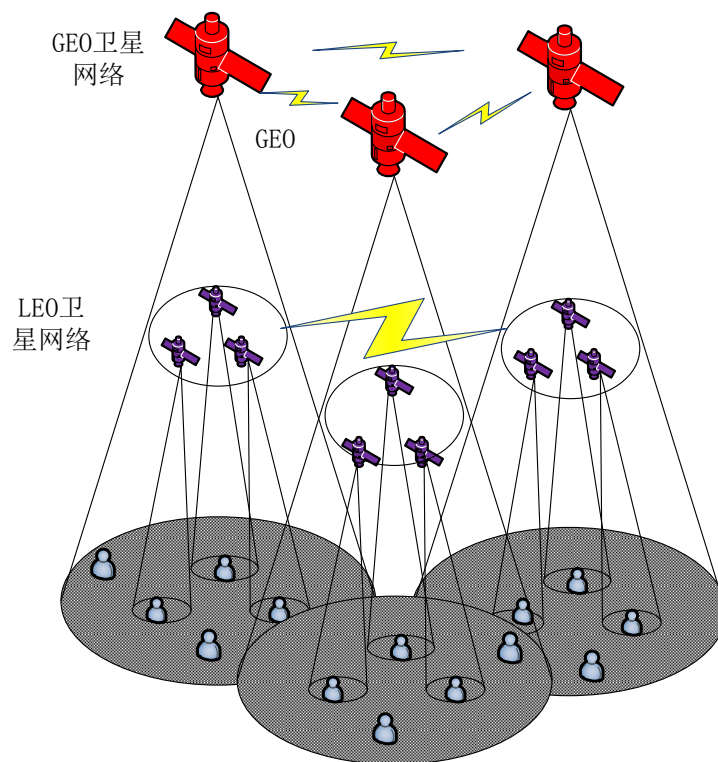


图 4.1 GEO/LEO 双层网络模型

针对现有算法用户每次接入卫星网络过程中卫星参数获取困难,且对用户业务属性不敏感的问题,本文提出基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法。该算法在 GEO/LEO 双层卫星网络下,利用 Q 学习动态感知网络环境,从而避免了每次用户接入时都要获取卫星参数的问题,从而大大简化了用户的选择接入过程,提升了接入效率。

4.3.2 基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法设计

本文提出的基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法,通过将 Q 学习引入接入选择方法当中,对覆盖用户的 GEO/LEO 双层网络进行状态的离散化处理,并根据当前各个单一网络所处的状态,使得发出业务请求的用户选择适合自己的卫星网络和卫星进行接入,从而得到较高的服务质量和系统资源利用率。

(1) 卫星网络状态离散化

由于卫星网络覆盖下的用户数随时间变化可能会有较大的波动,用户数量最多的时候和用户数量最少的时候,而这可能相差较多,因此,如果对卫星网络的状态进行平均分割,即均匀离散化处理,将会使得卫星网络中的很多状态信息不能得到良好运用,因为有些状态可能出现的次数非常少,而有些状态可能出现的次数非常多,出现次数较少,此外,均匀分割还会使得仿真次数较多,因为只有通过很多次仿真,才能使 Q 学习算法最终收敛。本文为了避免这一弊端的出现,通过数理与概率统计当中

的均值和方差函数，对卫星网络中用户数的信息进行统计，根据双层卫星网络中一段时间内所覆盖用户数量的均值和方差来对卫星网络进行离散化处理。这样不仅能够充分利用卫星网络的状态这一信息，同时保证每个卫星网络状态尽可能多的被遍历，还可以提高 Q 学习算法的收敛速度。根据 GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络中的用户数，可将两个卫星网络离散为不同的状态，分别用 S_{GEO} 和 S_{LEO} 表示 GEO 和 LEO 网络中离散化后的四个状态。GEO 网络中，状态 S_{GEO} 定义如下：

$$\begin{cases} S_{GEO} = 1, N_{GEO} > N_{AVER_GEO} + \delta_{GEO} \\ S_{GEO} = 2, N_{AVER_GEO} \leq N_{GEO} < N_{OVER_GEO} + \delta_{GEO} \\ S_{GEO} = 3, N_{AVER_GEO} - \delta_{GEO} < N_{GEO} < N_{AVER_GEO} \\ S_{GEO} = 4, N_{GEO} \leq N_{AVER_GEO} - \delta_{GEO} \end{cases} \quad (4-2)$$

式中， N_{GEO} 表示 GEO 卫星网络当前的用户数； N_{AVER_GEO} 表示 GEO 卫星网络中的平均用户数； δ_{GEO} 为 GEO 卫星网络中的用户数方差。根据数理与统计方法中方差的定义，规定 GEO 卫星网络中用户数的方差如下：

$$\delta_{GEO} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (N_{GEO} - N_{AVER_GEO})^2 \quad (4-3)$$

式中， N 表示 GEO 卫星网络中当前在线用户数。同理，针对 LEO 卫星网络，也可得到类似的表达式，即对 LEO 卫星网络来说，其网络状态 S_{LEO} 可以做出如下定义：

$$\begin{cases} S_{LEO} = 1, N_{LEO} > N_{AVER_LEO} + \delta_{LEO} \\ S_{LEO} = 2, N_{AVER_LEO} \leq N_{LEO} < N_{AVER_LEO} + \delta_{LEO} \\ S_{LEO} = 3, N_{AVER_LEO} - \delta_{LEO} < N_{LEO} < N_{AVER_LEO} \\ S_{LEO} = 4, N_{LEO} \leq N_{AVER_LEO} - \delta_{LEO} \end{cases} \quad (4-4)$$

式中， N_{LEO} 为 LEO 卫星网络中当前在线用户数； N_{AVER_LEO} 为 LEO 卫星网络平均用户数； δ_{LEO} 为 LEO 卫星网络用户数方差：

$$\delta_{LEO} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (N_{LEO} - N_{AVER_LEO})^2 \quad (4-5)$$

根据 GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络所处的不同状态，综合双层卫星网络环境，可通过上述两种卫星网络的不同状态之间的排列组合形成十六种不同的状态形式。每个用户到达网络后，智能体可选择动作有三个：接入到 GEO 卫星网络系统、接入到 LEO 卫星网络系统和拒绝用户请求。通过 Q 学习，最终可以形成一个 16 行 3 列的状态-动作 Q 值表。

(2) 回报函数定义

在 Q 学习算法中，根据当前所选择的动作会得到相应的及时的回报评估，该回报的回报值由回报函数确定，且回报评估能够让智能体面对不同的动作选择做出最佳选择。一般情况下，用户发起的呼叫请求业务主要分为两种：语音型业务和数据型业务。而卫星网络所做出的选择，目的是让用户所获得收益的长期回报最大化，每个动作的执行均是为此服务。GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络各有各的特点：GEO 卫星网络覆盖范围广，支持用户高速移动性，更适合数据业务的传输；而尽管 LEO 卫星网络覆盖范围比较小，且在支持用户移动性方面表现较差但其时延较小，非常适合语音业务的传输。根据 GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络的特点，我们可以针对用户请求的业务属性来定义 GEO/LEO 卫星网络中的回报函数。

本文针对不同的业务类型，定义其具有的属性函数如下：如果当前用户请求接入的业务类型为语音型业务，且用户接入到 LEO 卫星网络，则定义其业务属性函数值为 $\eta(V,D)=5$ ，而用户接入到 GEO 卫星网络，则定义其业务属性函数值为 $\eta(V,D)=2$ ，如果卫星网络拒绝用户的业务请求，则定义其业务属性函数值为 $\eta(V,D)=0$ ；如果当前用户请求接入的业务类型为数据型业务，且用户接入 GEO 卫星网络，则定义其业务属性函数值为 $\eta(V,D)=2$ ，而用户接入 LEO 卫星网络，则定义其业务属性函数值为 $\eta(V,D)=5$ ，如果卫星网络拒绝用户的业务请求，则定义其业务属性函数值为 $\eta(V,D)=0$ 。根据当前用户请求业务所需要的带宽以及卫星网络可以给用户提供的实际带宽，可对卫星网络的负载函数做出如下定义：

$$\begin{cases} U(x, \theta) = e^{-4(x-\theta)^2/\theta^2}, & \text{若 } x < \theta \\ U(x, \theta) = 1, & \text{其他} \end{cases} \quad (4-6)$$

其中 θ 为用户所需要的带宽， x 为当前卫星网络系统能够给用户提供的带宽。根据用户请求业务的属性不同，综合考虑卫星网络的负载情况，定义 GEO/LEO 双层卫

星网络的回报函数如下：

$$\begin{cases} r(x, \theta) = \eta(V, D) \times e^{-4(x-\theta)^2/\theta^2}, & \text{若 } x < \theta \\ r(x, \theta) = \eta(V, D), & \text{其他} \end{cases} \quad (4-7)$$

通过 Q 学习算法的在线学习，即可获得卫星网络的即时回报，该回报的值可通过式（4-7）计算得到。

（3）算法流程

本文针对 GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络组成的双层卫星网络系统，综合考虑了用户数、业务属性、用户请求速率和卫星网络能够分配的速率等几个因素的作用，然后引入 Q 学习算法，通过对一段时间内卫星网络状态的变化，对不同卫星网络下的用户数进行量化分析，并对回报函数进行了设计，最终提出了基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法。

算法具体步骤如下：

步骤一：对 Q 值表进行初始化。建立 Q 值矩阵即状态-行为矩阵，并对该矩阵的初始值进行初始化操作。可令 Q 值矩阵中的各行各列的元素都为零或者通过随机函数设置为随机值，然后设定初始学习率、折扣参量和初始动作-选择探索概率，并分别用 α 、 γ 、 ε 表示。由于 Q 学习需要基于当前的状态和执行操作进行反复迭代，因此在迭代过程中能够快速重复遍历每个状态-动作集很有必要。如果将贪心算法用于迭代过程，则在迭代开始时，由于学习到的环境知识很少，学习代理将很难找到问题的最佳解决方案，为了防止上述情况的发生并进行更有效的迭代，可以使用玻尔兹曼搜索法，根据公式（4-8）定义的概率以及卫星网络当前的状态 S 来选择动作 a：

$$P(a|s) = \frac{e^{Q(s,a)/T}}{\sum_{i \in A} e^{Q(s,i)/T}} \quad (4-8)$$

式中，T 为模拟退火温度参数，参数的大小会随着迭代次数的增加逐渐下降为 0。

步骤二：确定当前双层卫星网络所处的状态 S。首先获取当前 GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络覆盖下有业务请求的用户数量，然后采用对卫星网络中用户数离散化的方法确定当前两个卫星网络各自所处的状态，从而确定当前双层卫星网络的状态 s 是 16 个两两组合状态集中的哪一种。

步骤三：选择有效的可执行动作 α 。观察在当前双层卫星网络所处的状态下可执行的动作集合 A（接入 GEO 卫星网络、接入 LEO 卫星网络和拒绝用户接入），然后

根据当前时刻卫星网络的 $Q_t(s, a)$ 值，以式 (4-8) 定义的概率来选择动作 a ，并执行该动作。

步骤四：获得卫星网络系统的及时回报 r 以及下一时刻所处的状态 s' 。根据当前状态下的动作执行结果，计算系统可获得的及时回报值 r ，然后根据双层卫星网络所处的下一个状态获得相应 Q 值函数的最大值，即 $\max_a Q_t(s', a')$ 。然后根据式 (4-9) 更新 $Q_t(s, a)$ 值：

$$Q_{t+1}(s, a) = (1 - \alpha)Q_t(s, a) + \alpha\{r_s(a) + \gamma \max_{i \in A} [Q_t(s, a)]\} \quad (4-9)$$

步骤五：更新卫星网络系统参数。每完成一次迭代，都需要更新 Q 学习算法的学习率 α 和探索概率 ε 。

步骤六：更新状态-动作的 Q 值表，直到找出最优的 Q 值，即：

$$Q^*(s, a) = r_s(a) + \gamma \max_{a' \in A} Q_s^*(a') \quad (4-10)$$

步骤七：求当前时刻和前一时刻 Q 值的变化量。如果 Q 值的变化量满足下式：

$$\Delta Q(s, a) < \varepsilon, \quad \forall s \in S, a \in a \quad (4-11)$$

则算法收敛，停止迭代；否则，返回步骤二。

算法流程图如下：

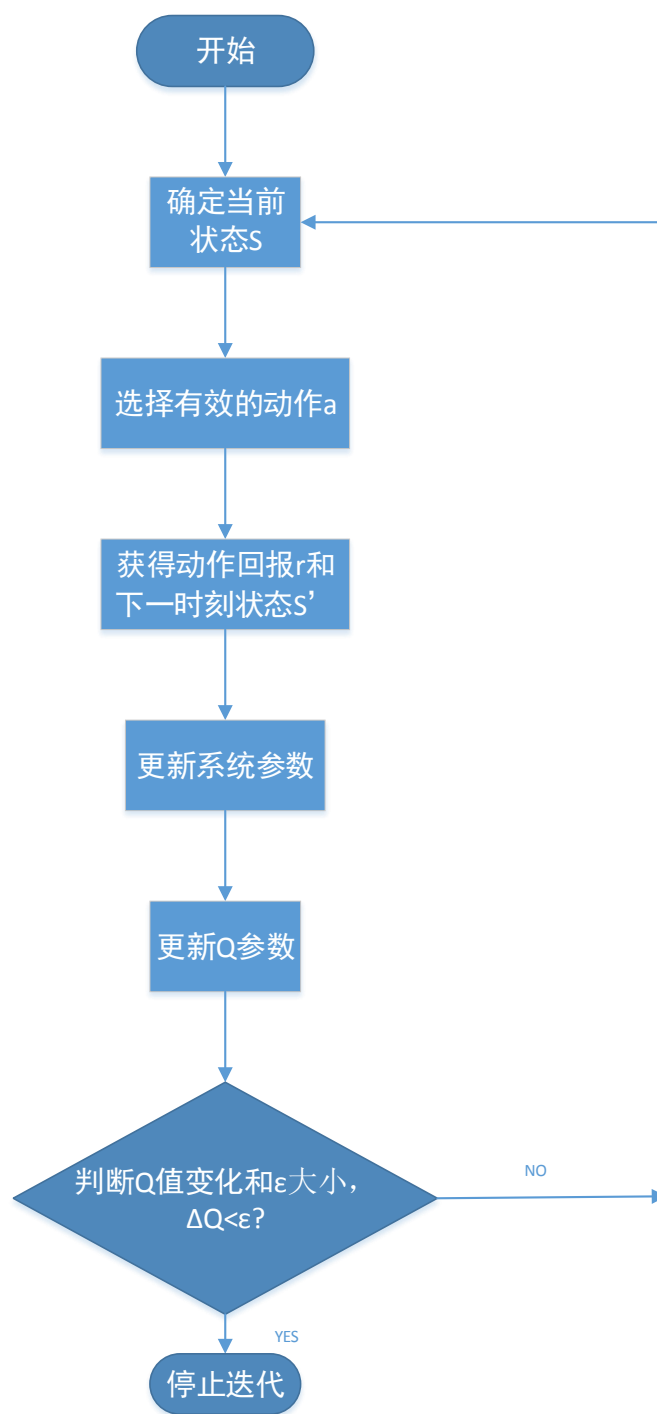


图 4.2 基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法流程图

4.4 仿真与分析

由上述对基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法的分析可知,在 GEO/LEO 双层卫星网络条件下,有重叠覆盖区的双层卫星网络场景如下图 4.3 所示。GEO 卫星

网络和 LEO 卫星网络在覆盖范围和小区容量方面均有所不同，就它们可支持的业务类型而言，假设两个网络都能提供 12.2 kbps 和 32 kbps 的语音和数据业务，且用户业务请求的到达率为服从 Poisson 分布的随机过程，而每项业务的持续时间为服从负指数分布（Exponential distribution）的随机过程。针对基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法的仿真对系统阻塞率、用户收益及吞吐量三个参数指标进行了评估验证，说明该算法具有良好的性能表现。

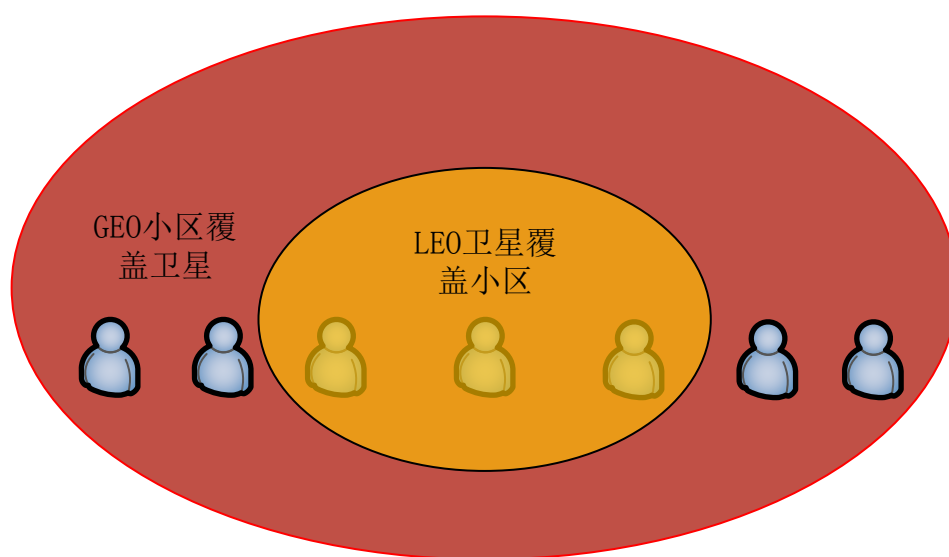


图 4.3 GEO 和 LEO 单小区重叠覆盖场景

（1）仿真参数

根据一段时间内有业务请求的用户数的均值和方差，将 GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络分别离散为 4 个状态，二者两两组合形成双层卫星网络的 16 个状态，针对 16 个状态中的每种状态，用户可选择动作有三个：接入 GEO 卫星网络、接入 LEO 卫星网络和拒绝用户接入。根据 GEO/LEO 双层卫星网络当前的用户数，确定当前双层卫星网络所处的状态，然后将 Q 学习算法用于卫星网络的接入选择训练。在不同的到达率下获得 5000 次的阻塞率变化，最后，当达率达到一定的值后结束训练，获得相应的 Q 值表。根据最终的 Q 值表，从为系统带来长远收益的角度针对当前 GEO/LEO 双层卫星网络下最应该做出的选择。GEO/LEO 双层卫星网络系统所需要的仿真参数设定如表 4.1 所示：

表 4.1 系统仿真参数

仿真次数	10 000 次
折扣参量 γ	0.8
温度 T0	10
WLAN 业务到达率	0.5
CDMA 业务到达率	0.5
语音业务速率	12.2 kbps
数据业务速率	32 kbps
业务激活参量	0.6
语音业务信噪比	7 dB
数据业务信噪比	5 dB
PLCP 前导码	144 bits
PLCP 帧头	48 bits
RTS	20 bytes
CTS	14 bytes
ACK	14 bytes
Tslot	20 us
SIFS	10 us
DIFS	50 us

(2) 仿真分析

对卫星网络状态进行离散化处理以及对回报函数定义后, 由 GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络各自离散化后的 4 个状态进行两两组合, 形成一个 16 行一列的状态值表。针对每一个用户的业务请求都会对应三个可执行的操作, 所以基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法最终能够生成一个 16 行 3 列的 Q 值表。假设用户平均的业务请求到达率为 0.5 个/秒, 则根据 Q 学习的结果可以获得如表 4.2 所示的 Q 表。针对卫星网络所处的不同状态, 用户应该做出的选择是该状态行中 Q 值最大时所对应动作列的动作。

表 4.2 Q 学习状态-动作表

卫星网络状态	接入 GEO 卫星网 络	接入 LEO 卫星网 络	拒绝用户接入
1	0.81	0.67	0.46
2	0.83	0.95	0.17
3	0.02	0.18	0.52
4	0.69	0.81	0.63
5	0.41	0.90	0.96
6	0.98	0.12	0.04
7	0.26	0.01	0.80
8	0.99	0.07	0.73
9	0.24	0.66	0.13
10	0.15	0.03	0.47
11	0.02	0.58	0.91
12	0.04	0.97	0.16
13	0.56	0.22	0.03
14	0.53	0.99	0.66
15	0.18	0.37	0.06
16	0.73	0.35	0.54

由表 4.2 可知,如果双层卫星网络处于特定状态,则根据该状态在 Q 值表所在的行,选择使得 Q 值最大时对应的动作并执行。例如,如果当前的 GEO/LEO 双层卫星网络处于第六状态,则可在用户发起接入请求时,将其接入到 GEO 卫星网络中;如果当前网络处于第十二个状态,则可在用户发起接入请求时,将其接入到 LEO 卫星网络中;如果当前网络处于第七个状态,且用户发起接入请求时,则拒绝该用户的请求。根据该 Q 值表针对 GEO/LEO 双层卫星网络做出的接入选择,不仅能够避免卫星网络系统中的高阻塞,还能够一目了然地从 Q 值表中发现针对某一状态下针对用户可采取的最佳策略,从而实现对 GEO/LEO 双层卫星网络的智能接入选择。

与 LEO 卫星网络优先接入算法相比,本文所提出的基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法在系统阻塞率和长期累计回报方面的性能表现均更胜一筹。针对不同用户业务请求到达率,这两种算法在 GEO/LEO 双层卫星网络系统下的阻塞率和归一化累计回报两个方面的表现分别如图 4.4、图 4.5 所示。

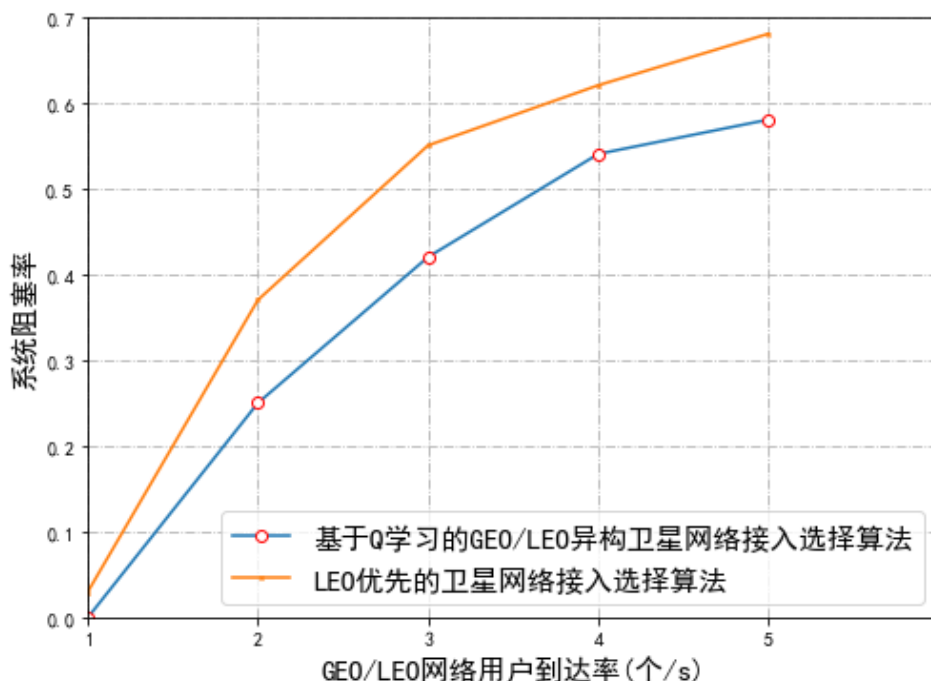


图 4.4 不同到达率下的系统阻塞率

由图 4.4 可知, 本文提出的基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法与 LEO 卫星网络优先接入算法相比, 阻塞率更低。在 LEO 卫星网络优先接入算法中, 当用户到达时, 所有用户都尝试接入 LEO 卫星网络, 未考虑两个网络的负载。比如 LEO 卫星网络上的用户很多, 则向 LEO 卫星网络发起呼叫请求的用户就很多, 系统也顺理成章地将呼叫请求引入 LEO 卫星网络, 最终极有可能导致网络拥塞。本文提出的基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法选择了一种当前状态下可以最大化系统收益的卫星网络进行接入选择, 并通过在线学习不断优化, 这不仅能够平衡两个网络的负载, 而且还会降低系统阻塞率。因此, 该算法可实现系统累计收益的最大化。

图 4.5 展示了基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法与 LEO 卫星网络优先接入算法在不同到达率下归一化用户累计回报。由图可知, 与 LEO 卫星网络优先接入算法相比, 本文提出的基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法有明显的优势, 进一步说明该算法能够针对卫星网络所处的状态, 做出更加合适的选择。最后不仅可以降低阻塞率, 而且可以使系统获得较大的长期回报值, 从而说明了本文提出算法的可行性与正确性。

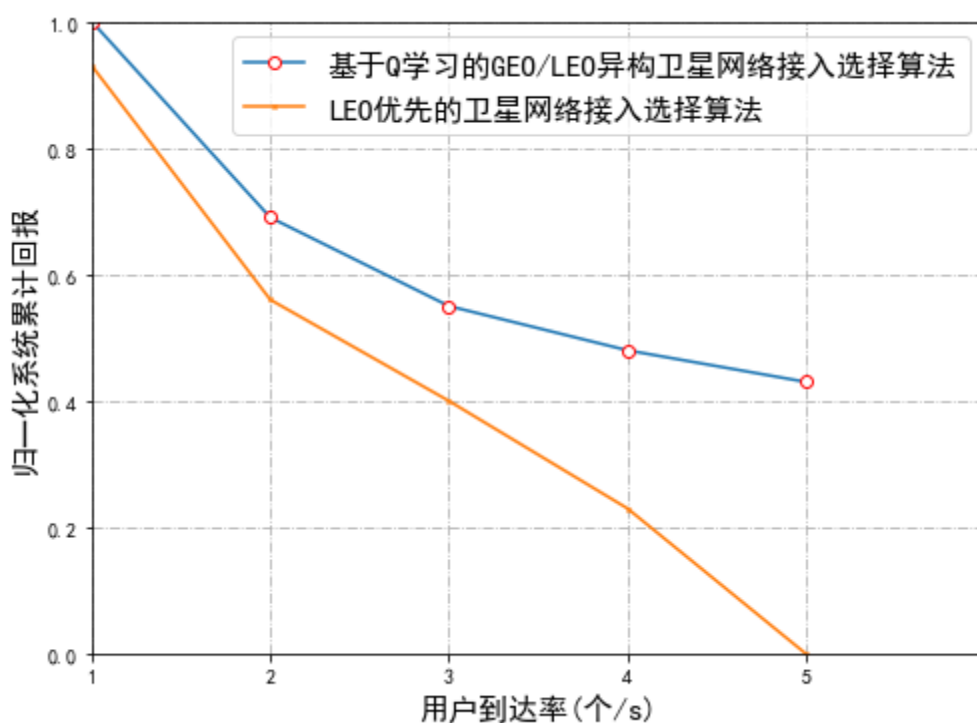


图 4.5 不同到达率下归一化系统累计回报

4.5 本章小结

本章针对现有 GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络接入选择算法的不足, 结合 Q 学习算法的优点, 提出了基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法。首先将卫星网络的状态进行离散化, 并根据当前用户请求的业务类型以及用户的收益定义回报函数, 最后通过 Q 函数的不断迭代更新 Q 值。通过对基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法的仿真可知, 该算法不仅降低了系统阻塞率, 而且提高了用户的累计回报和系统资源利用率, 最终得到一定用户到达率下的状态-动作 Q 值表。由第二章可知地面用户在接入卫星网络的过程中, 传统的接入算法需要先获取与待接入卫星相关的所有必要参数, 而这些参数在用户终端接入卫星网络之前暂时不可得。而根据状态-动作 Q 值表可实现对 GEO/LEO 双层卫星网络的智能选择接入过程, 可直接根据 GEO 卫星网络和 LEO 卫星网络所处的状态, 选择适合用户的网络进行接入, 从而可以有效避免用户每次接入卫星时参数获取困难的问题, 大大简化了用户接入卫星的过程。

第五章 总结与展望

由于我国在空间网络信息化方面的不断完善,卫星通信技术得到了十足的进步,而随着通信、计算机等技术与天地一体化网络的融合被推上日程,未来的中国必将成为在空间信息网络领域独树一帜的国家^[47]。由于卫星网络可提供丰富的业务服务类型而被广泛用于各种行业,比如环境保护、应急救援、交通运输、资源勘测、农业林业等。近年来,多层卫星网络的接入选择技术正朝着不同的方向发展,俨然已成为卫星通信技术中非常重要的一部分。

5.1 工作总结

(1) 本文首先介绍了当前卫星通信技术的发展和应用,然后针对星通信系统的定义进行相关概述;其次根据不同的条件对卫星和卫星网络进行了分类,并针对不同的卫星网络进行了简要介绍。最后简要概述了当前卫星通信的关键技术以及本文选题的背景及意义。

(2) 介绍了当前卫星通信的关键技术之一的卫星网络接入技术,然后对典型卫星网络系统的接入参数以及这些参数所代表的意义进行介绍。针对单层卫星网络覆盖下的多星接入选择问题,介绍了当前已提出的各种各样的接入算法,如距离优先接入选择算法、最长覆盖时间优先接入选择算法、仰角加权的覆盖时间优先接入选择算法、负载均衡的接入选择算法等,并对其中几种算法做简要说明。最后简要叙述本文算法所针对的网络场景。

(3) 引出 GEO/LEO 双层卫星网络模型,并对其进行了合理的简化。接着,对卫星通信系统中的传输时延、网络抖动、网络费用和资源利用率等相关业务参数进行了描述,然后从服务质量 QoS 和负载均衡两方面进行综合考虑,提出了基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法。最后,分别对最长覆盖时间优先接入选择算法(T-max)、最短距离优先接入选择算法(D-min)、综合加权接入选择算法(TDC)以及基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法在新呼叫阻塞率、切换失败率、网络负载以及强制中断率四个方面的性能进行比较、分析,从而说明本文提出的基于 QoS 约束和负载均衡的双层卫星网络接入选择算法比其他算法具有更小的新呼叫阻塞率和切换失败率,同时能够维持较好的网络负载平均。从而说明本算法具有较好的性能。

(4) 简要介绍了当前卫星网络的多样化,并根据当前卫星接入算法的不足,引入强化学习这一技术。然后着重介绍强化学习中比较重要的一种算法——Q 学习,并

针对卫星双层网络接入选择算法的不足以及 Q 学习算法的优点,提出基于 Q 学习的双层卫星网络接入选择算法。算法首先对卫星网络的状态进行离散化处理,然后定义即时回报函数从而获得不同状态下做出选择所获得的回报值,进而不断更新 Q 值,通过对算法的迭代仿真,得到一定用户到达率下双层卫星网络的 Q 值表。根据 Q 值表可以实现对 GEO/LEO 双层网络的智能接入选择,即根据各网络当前所处的状态,让网络直接选择适合自己的用户进行接入,这样可以有效避免用户每次接入卫星时参数获取困难的问题,提升卫星网络的接入效率。

5.2 展望

上述内容是对本文工作以及相应研究成果的简要总结,由于卫星网络非常复杂,因此针对卫星网络接入选择技术的研究范围也越来越广泛。实际上,相关接入选择技术的研究需要针对特定的网络条件和实际场景。本文研究的两个侧重点都是针对双层卫星网络中接入技术的研究,未来仍有广阔的研究范围和方向。而针对本文研究的问题,未来还有如下需要做的工作:

针对本文的第一个主要研究点——基于多参量综合接入选择策略,本文给出了一种新的接入选择算法,但是,由于卫星网络的多样性,业务类型的多样性和其他因素决定了在实际的工程应用中,无法如此简单地对卫星网络接入进行如此简单的建模。在未来的网络中,需要切身实际地从应用场景出发,建立并改进更复杂和更实用的数学模型,并对卫星网络进行切合实际的分析和研究。

针对本文的第二个主要研究点——卫星智能接入选择问题,本文给出了一种基于 Q 学习的强化学习算法,通过卫星双层网络和 Q 学习的结合设计了一种新的接入选择算法,并通过了仿真验证。事实上,针对智能接入问题,仍有很多很多的方法值得我们去学习和了解。例如,针对强化学习方向,除了 Q 学习算法之外,还有一些其他算法值得我们研究和探索,如 Sarsa、DQN、Policy Gradients 等。

除此之外,针对双层或者更多层卫星网络,我们不仅要关注接入问题,还需要关注不同卫星网络之间的切换技术。毕竟切换和接入是彼此紧密相连的两种技术,也是相当重要而有意义的。

参考文献

- [1] 全球卫星通信发展状况[J].数字通信世界,2005(08):44-46.
- [2] Maral G, Bousquet M. Satellite Communications Systems and Technology[J]. Sons, John Wiley, 1993: 20-50.
- [3] Ananasso F, Priscoli D. Satellite systems for personal communication networks[J]. Wireless Networks, 1998, 4(3): 155-165.
- [4] 张更新, 张航等. 卫星移动通信系统[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2001.
- [5] 吴诗其, 吴廷勇, 卓永宁. 卫星通信导论[M]. 北京: 电子工业出版社, 2006.
- [6] Ganz A, Gong Y, Li B. Performance study of low earth-orbit satellite systems[J]. IEEE Transactions on Communications, 1994, 42(2): 1866-1871.
- [7] 全庆一, 胡健栋. 卫星移动通信[M]. 北京: 北京邮电大学出版社, 2002.
- [8] Peyravi H. Medium access control protocols performance in satellite communications[J]. IEEE Communications Magazine, 1999, 36(5): 62-71.
- [9] Ding Ding, Ma Dong tang, Li Min. Analytical approach of QOS-guaranteed call admission control and handover management scheme in multiservice LEO satellite networks[C]. Accepted by the 60th International Astronautical Congress, Daejeon, Republic of Korea, 2009.
- [10] 吴乐, 朱立东, 吴诗其. 多业务低轨道卫星通信系统的一种切换方案[J]. 电子科技大学学报, 2005(04): 456-459.
- [11] 张振宁. 卫星网络用户移动性支持关键技术研究[D]. 国防科技大学, 2018.
- [12] Dimitrijevic D, Vucetic J. Design and Performance Analysis of the Algorithms for Channel Allocation in Cellular Networks[J], 1993, 42(4): 526-534.
- [13] Zhipeng W, Mathiopoulos P. On the performance analysis of dynamic channel allocation with FIFO handover queuing in LEO-MSS[J]. IEEE Transactions on Communications, 2005, 53(9): 1443-1446.
- [14] Guntzsch, Alexander. Mobility management in an integrated GMS and satellite PCN[J]. Vehicular Technology Conference. Mobile Technology for the Human Race, 1996, 3(46): 1830-1834.
- [15] 黄飞, 许辉, 周恒等. LEO 卫星通信中基于服务质量的综合加权方案[J]. 电子与信息学报, 2010, 30(10): 2411-2414.
- [16] 刘丽华. LEO 卫星通信位置管理及用户接入技术研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2010.
- [17] 徐敬, 张生. 对卫星通信链路干扰仿真分析[J]. 指挥控制与仿真, 2010, 32(4): 82-85.

- [18]别玉霞, 焦栋, 刘海燕. 低轨卫星通信网络中改进的综合加权接入算法[J]. 电视技术, 2013, 37(13): 123-125.
- [19]Khan K, Peyravi H.Delay and Jitter Analysis of Generalized Demand-Assignment Multiple Access(DAMA) Protocols with General Traffic[J]. 2005, 9(9): 304a.
- [20]曲鑫. 基站、用户设备及上行数据传输方法: 中国, 201610974782.8[P]. 2017-05-31.
- [21]满亚勤, 朱立东, 吴诗其. LEO 卫星通信系统的呼叫接入性能分析[J]. 电讯技术, 2006(6): 36-39.
- [22]Sen S, Jawanda J, Basu K. Quality of service degradation strategies in multimedia wireless network. Proc[C]. IEEE Vehicular Technology Conference, 1998,2: 1884-1888.
- [23]张慧卿. LEO 卫星通信多优先级动态信道预留策略[J]. 信息技术, 2017, (9): 95-100.
- [24]周剑, 孙丽娟, 韩崇等. 面向多层卫星网络的信道资源管理方法[J]. 系统工程与电子技术, 2017, 39(8): 1857-1863.
- [25]李建东, 盛敏, 李红艳. 通信网络基础[M]. 西安: 高等教育出版社, 2011.
- [26]MitchellP. D, Tozer T.C, Grace D. Improved medium access control for data trafficvia satellite using the CFDAMA protocol[J]. IEEE Seminar on the Critical Success Factors. 2000(18):1-7.
- [27]全球卫星通信发展状况[J].数字通信世界,2005(08):44-46.
- [28]Zhipeng W, Mathiopoulous P. On the performance analysis of dynamic channel allocation with FIFO handover queuing in LEO-MSS[J]. IEEE Transactions on Communications, 2005,53(9): 1443-1446.
- [29]Guntsch, Alexander. Mobility management in an integrated GMS and satellite PCN[J]. Vehicular Technology Conference. Mobile Technology for the Human Race, 1996,3(46): 1830-1834.
- [30]Ganz A, Gong Y, Li B. Performance study of low earth-orbit satellite systems[J]. IEEE Transactions on Communications, 1994, 42(2): 1866-1871.
- [31]LEO&GEO 双层卫星网络的动态路由技术[J]. 姚晔,梁旭文. 系统工程与电子技术. 2013(09)
- [32]面向多层卫星网络的信道资源管理方法[J]. 周剑,孙力娟,韩崇,郭小海,王娟. 系统工程与电子技术. 2017(08)
- [33]Dynamic capacity allocation for quality-of-service support in IP-based satellite networks. luoras, Nicolae,Le-Ngoc, Tho. IEEE Wireless Communications . 2005
- [34]低轨卫星通信网络中改进的综合加权接入算法[J]. 别玉霞,焦栋,刘海燕. 电视技术. 2013(13)
- [35]多层卫星通信网络结构设计与分析[J]. 肖楠,梁俊,张基伟. 现代防御技术. 2012(03)

- [36]Towards an end-to-end delay analysis of LEO satellite networks for seamless ubiquitous access[J]. CHEN JianZhou,LIU LiXiang,HU XiaoHui. Science China(Information Sciences). 2013(11)
- [37]基于分层结构的卫星动态接入网络建模研究[J]. 刘振浩,张明智,王燕,韩志军. 指挥控制与仿真. 2010(06)
- [38]IP 流分流的异构无线网络负载均衡[J]. 石文孝,李斌,刘妍,郭磊. 应用科学学报. 2010(06)
- [39]基于模糊神经网络的异构无线网络接入选择算法[J]. 石文孝,范绍帅,王桢,夏传军. 通信学报. 2010(09)
- [40]移动模型研究综述[J]. 童超,牛建伟,龙翔,高小鹏. 计算机科学. 2009(10)
- [41]多层卫星网络研究概述[J]. 吴永辉,马冲,潘巍,梁涛. 数字通信世界. 2009(06)
- [42]基于 GEO/LEO 两层星座的卫星组网结构分析[J]. 何俊,易先清. 火力与指挥控制. 2009(03)
- [43]阎凯. 双层卫星网络星座设计及用户接入算法研究[D].哈尔滨工业大学,2014.
- [44]甄皓综, 方旭明, 朱龙杰. 一种新的支持多业务的 CDMA 网络可升降级动态带宽分配与优化策略[J]. 电子学报, 2006, 7: 1209-1215.
- [45]赵艳梅.基于效用的网络资源分配[D]. 重庆: 重庆邮电大学, 2006.
- [46]Kuo W H, Liao W. Utility-based radio resource allocation for QoS traffic in wireless networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications. 2008, 7(7): 2714-2722.
- [47]天地一体化信息网络安全保障技术研究进展及发展趋势[J]. 李凤华,殷丽华,吴巍,张林杰,史国振. 通信学报. 2016(11)

致谢

光阴似箭、日月如梭，三年的研究生生涯转瞬即逝。回首往事，时光如昨。在这段短暂的求学日子中，我学会了如何自主学习，这是在以往的学习生涯中所或缺的能力；在这段难忘的生活中，我学会了如何与人交流，学会了如何与身边的师长、同学、朋友沟通；在这段美好的记忆里，我收获了非常多的关心和帮助；在这个离别的季节下，我同样拥有着浓浓的不舍。感恩昨天的一切，感恩生活的美好和相遇，也感恩那些曾经的挫折和遗憾。

对于那些时光不复的昨日，在此，我首先要衷心地感谢我们可亲可敬的刘勤老师，刘老师学时渊博，严谨的治学态度以及平易近人的待人态度，使我受益匪浅。感谢刘老师三年来对我在科研中的耐心地讲解与指导以及生活上的热情关心。每当我在课题科研中，从论文的选题到论文的撰写过程中遇到疑难问题，百思不得其解的时候，刘老师总会适时地给予醍醐灌顶般地意见。刘老师对工作的态度、对科研的热情以及积极乐观向上的生活态度深深地感染着我们实验室的每一个同学。

同时，我还要感谢我实验室的同伴龙秋云、赵瑾、杨钊钰同学，谢谢你们在我需要帮助时给予的及时帮助以及鼓励，很高兴与你们一起学习和研究，共同成长和进步；也很感谢丁鹏师兄、蔡冬桃师姐以及翟伟亭师姐对我的帮助和悉心指导；也要感谢胡崇浩师弟、张翠翠师妹、毛兆楠师妹为我们营造了良好的实验室学习氛围。谢谢实验室的所有人，与你们在一起科研的时光将是我一生中很宝贵的回忆。

最后，我还要感谢我的父母和亲人，谢谢你们在我背后默默地支持、关怀和鼓励，是你们给了我无畏艰险无限前进的动力。还要感谢本论文涉及到的各位学者，有了你们研究成果的帮助和启发，我才能更顺利地完成本课题的研究。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

地址：西安市太白南路2号

邮编：710071

网址：www.xidian.edu.cn